CURSO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

Oscar Cardona Villegas

Héctor Escobar Cadavid

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍAS

2016

MODULO 6
LÍNEAS Y SUPERFICIES EN E^3

En este capitulo se van a tratar tanto las superficies más importantes en E^3 como la forma de representar una línea en el espacio. Ya en el Módulo 3 se estudiaron la línea recta y la superficie plana en E^3 como variedades lineales. Ahora se verá cómo obtener diferentes representaciones de superficies no lineales y cómo identificar una superficie por medio de su ecuación, también cómo tratar las líneas en el espacio y poder identificarlas como el corte de dos superficies. Las definiciones generales de línea y superficie en E^n se dieron en el Módulo 3, ahora se dan en forma más particular en E^3.

Definición 6.1

Se llama línea en E^3 a un conjunto de puntos del espacio euclideo cuyas coordenadas pueden expresarse como funciones continuas de un único parámetro.

Si se representa el parámetro por t, entonces la curva puede expresarse mediante las ecuaciones paramétricas $x = f_1(t),\ y = f_2(t)$ y $z = f_3(t)$. También puede utilizarse la notación vectorial abreviada $R = \langle f_1(t), f_2(t), f_3(t) \rangle$ donde R representa el vector de posición de los puntos de la curva.

Una línea puede definirse además como el corte de dos superficies dadas con ecuaciones $f(x, y, z) = 0$ y $g(x, y, z) = 0$. En la sección 6.3 se profundizará respecto a esto.

Definición 6.2

Se llama superficie en E^3 a un conjunto continuo de puntos del espacio euclídeo cuyas coordenadas pueden expresarse como funciones continuas de dos parámetros, es decir una superficie es una variedad bidimensional.

Ya tenemos, por el cálculo, una idea de lo que es una función continua. Para el caso de las superficies significa algo así como que, al recorrerla, no presenta huecos ni saltos.

La definición anterior, se puede expresar de tres maneras:

a. Una superficie es el conjunto de puntos del espacio definido por una función real continua en dos variables $z = f(x, y)$ donde (x, y, z) son las coordenadas en E^3 de un punto de la superficie. La ecuación $z = f(x, y)$ se llama forma explícita de la superficie.

Por ejemplo, las siguientes ecuaciones representan superficies en E^3 en forma explícita:

$z = 3x + 2y$, representa una superficie plana.

$z = x^2 + y^2$, representa un paraboloide de revolución.

$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, representa la mitad de una esfera.

b. Una superficie en E^3 es el conjunto imagen de una función continua con dominio $D \subset \mathbb{R}^2$. Si (u, v) pertenecen a $\mathbb{R}^2$, dicha aplicación puede venir definida por una terna de expresiones del tipo $x = f(u, v),\ y = g(u, v),\ z = h(u, v)$, siendo (x, y, z) el punto de E^3

correspondiente al punto (u,v) por dicha función y siendo f,g,h funciones continuas. Esta es la definición paramétrica de una superficie. Si se asigna un vector de posición R respecto del origen al punto (x,y,z) entonces $R=\langle f(u,v),g(u,v),h(u,v)\rangle$ es la forma vectorial de la superficie.

c. Una superficie es el conjunto de puntos de E^3 cuyas coordenadas cumplen una relación funcional del tipo $f(x,y,z)=c$, siendo c un valor constante. Esta es la forma implícita de la superficie.

Por ejemplo $3x+2y-z=0,\ x^2+y^2-z=0$ y $x^2+y^2+z^2=4$ son las formas implícitas de las superficies dadas arriba.

Las superficies más sobresalientes se pueden clasificar en 3 categorías: superficies regladas, superficies cuádricas y superficies de revolución. Algunas superficies pertenecen a la vez a varias de estas categorías. Por ejemplo, la esfera es a la vez cuádrica y de revolución; el cilindro circunferencial es a la vez cuádrica, de revolución y reglada. Comenzamos con el estudio de las superficies con el de la esfera.

6.1 LA ESFERA

Definición 6.3

Una esfera es el conjunto de puntos $P(x,y,z)$ de E^3 que equidistan de un punto fijo $P_0(x_0,y_0,z_0)$ llamado el centro de la esfera. La distancia entre P y P_0, representada como $|P_0P|=r$, se llama radio de la esfera (figura 6.1).

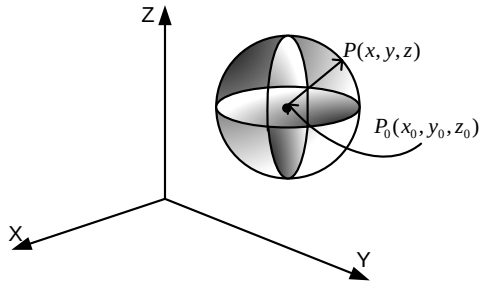


Figura 6.1. Esfera

6.1.1 Ecuaciones de la esfera

Todo punto $P(x,y,z)$ de la esfera cumple que $\|P_0P\| = r$ o, de forma equivalente, $\|P_0P\|^2 = r^2$. Por propiedad del producto punto se tiene que $P_0P \bullet P_0P = r^2$, lo cual es equivalente a

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2 \qquad (1)$$

La ecuación (1) recibe el nombre de ecuación canónica de la esfera.

Para el caso particular de que $P_0(x_0,y_0,z_0) = (0,0,0)$, la ecuación (1) toma la forma de

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \qquad (2)$$

conocida esta ecuación con el nombre de la ecuación normal de la esfera.

La ecuación (1) también se puede organizar así:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x_0x - 2y_0y - 2z_0z + x_0^{\ 2} + y_0^{\ 2} + z_0^{\ 2} - r^2 = 0$$

Ahora si se hace

$a = -2x_0$, $b = -2y_0$, $c = -2z_0$, y $d = z_0^{\ 2} + y_0^{\ 2} + z_0^{\ 2} - r^2$, entonces esta ecuación queda reducida a

$$x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0 \qquad (3)$$

Esta ecuación (3) recibe el nombre de ecuación general de la esfera.

Notas:

a. De acuerdo con las sustituciones que se hicieron en (3),

$$P_0(x_0, y_0, z_0) = P_0\left(\frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}, \frac{-c}{2}\right) \quad \text{y}$$

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}$$

b. Si $a^2 + b^2 + c^2 - 4d = 0$, entonces la esfera se reduce a un punto.

c. Si $a^2 + b^2 + c^2 - 4d < 0$, entonces no existe superficie (es degenerada).

d. Las esferas pertenecen a las llamadas superficies cuádricas en E^3, que en la próxima sección serán tratadas.

Ecuación vectorial de la esfera

Para superficies cerradas como la esfera la forma más util de obtener la ecuación vectorial es usando parámetros angulares, es decir, tomando como parámetros dos ángulos. Como se observa en la figura 6.2 se definen de la siguiente manera: si $P(x, y, z)$ es un punto cualquiera de la esfera y $P'(x, y, 0)$ el punto proyección de P en el plano xy, entonces:

ϕ es el ángulo entre el eje z y el radio vector OP, $\phi \in [0, \pi]$

θ es el ángulo entre el eje x y OP', $\theta \in [0, 2\pi]$

Como se puede ver en la figura 6.2 se forman dos triángulos rectángulos de los cuales se obtiene,

$$\cos\theta = \frac{x}{|OP'|}, \quad \operatorname{sen}\theta = \frac{y}{|OP'|}$$

$$\cos\phi = \frac{z}{|OP|}, \quad \operatorname{sen}\phi = \frac{|OP'|}{|OP|} = \frac{|OP'|}{r}$$

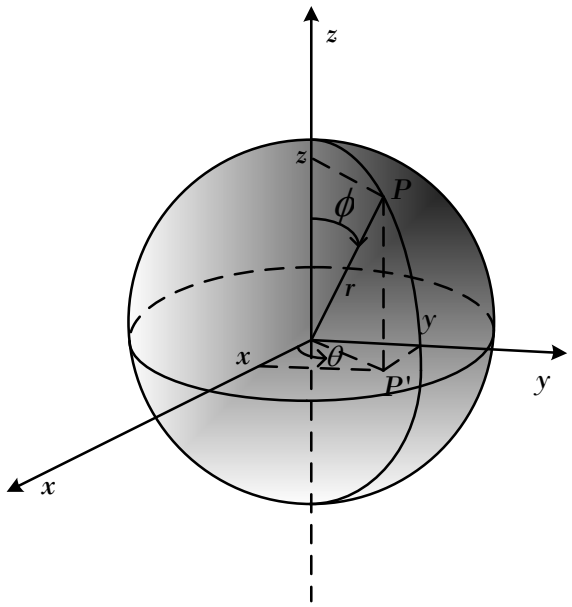


Figura 6.2 Forma paramétrica de la esfera

De estas ecuaciones, se deduce,

$$\begin{aligned} x &= r\ \operatorname{sen}\phi\cos\theta \\ y &= r\ \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta \\ z &= r\cos\phi \end{aligned} \qquad (4)$$

Los parámetros son θ y ϕ mientras que r es constante (radio de la esfera). Cuando r también es un parámetro, las ecuaciones (4) son las ecuaciones de transformación a coordenadas esféricas, algo bastante usado en el cálculo vectorial.

Si la esfera tiene centro en $P_0(x_0, y_0, z_0)$, mediante una traslación de ejes se consigue:

$$x = r\ \text{sen}\phi\cos\theta + x_0$$
$$y = r\ \text{sen}\phi\ \text{sen}\theta + y_0$$
$$z = r\cos\phi + z_0$$

6.1.2 Familia de esferas

De la ecuación general de la esfera, $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, se deduce que toda esfera está determinada por cuatro condiciones (a, b, c, d), que en caso tal de que se desconozca una o más de ellas, esto origina una familia de esferas.

De la misma manera que en las circunferencias, también se pueden encontrar familias de esferas concéntricas, familias de esferas con centro sobre una recta dada, familias de esferas tangentes a un plano dado, etcétera.

En esta sección se va a considerar el caso más importante de familia de esferas que corresponde a las esferas que contienen la intersección de dos esferas secantes. Sean las esferas:

$$E_1^* : x^2 + y^2 + z^2 + a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \qquad \text{y}$$
$$E_2^* : x^2 + y^2 + z^2 + a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

de modo que se intersecan, siendo su intersección una circunferencia. Entonces la familia de esferas que pasan por la intersección de E_1^* y E_2^* viene dada por

$$E_1^* + kE_2^* = 0$$

con $k \in \mathbb{R}$ y $k \neq -1$.

Actividad: Justificar por que $E_1^* + kE_2^* = 0$ con $k \in \mathbb{R}$ y $k \neq -1$ representa una esfera.

Si $k = -1$, se obtiene

$$(a_1 - a_2)x + (b_1 - b_2)y + (c_1 - c_2)z + (d_1 - d_2) = 0$$

Que corresponde a la ecuación de un plano llamado ***plano radical*** de las esferas E_1^* y E_2^*.

El plano radical contiene la circunferencia de intersección de E_1^* y E_2^* y se puede obtener restando sus respectivas ecuaciones generales.

La recta que une los centros de las esferas es perpendicular al plano radical de dichas esferas.

Actividad: Demostrar el enunciado anterior.

6.1.3 Ejemplos

1. Hallar las ecuaciones de la esfera cuyo centro es $P_0(-2,3,1)$ y pasa por $P(2,-3,-1)$

Solución:

De acuerdo con los datos, $P_0(x_0, y_0, z_0) = P_0(-2,3,1)$ y el radio viene dado por

$$|P_0P| = \sqrt{(2+2)^2 + (-3-3)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{16+36+4}$$

Luego $r = \sqrt{56}$

Así la forma canónica es:

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 56$$

La forma general es:

$$x^2+4x+4+y^2-6y+9+z^2-2z+1=56 \qquad \text{o}$$

$$x^2+y^2+z^2+4x-6y-2z-42=0$$

La forma paramétrica es:

$$x=\sqrt{56}\ \operatorname{sen}\phi\ \cos\theta-2$$
$$y=\sqrt{56}\ \operatorname{sen}\phi\ \operatorname{sen}\theta+3$$
$$z=\sqrt{56}\cos\phi+1$$

■

2. Hallar el centro y el radio de la esfera cuya ecuación está dada por:

$$x^2+y^2+z^2-4x+6y-16z=0$$

Solución:

Como la ecuación general de la esfera es $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$, su centro está dado por $P_0(x_0,y_0,z_0)=P_0\left(\frac{-a}{2},\frac{-b}{2},\frac{-c}{2}\right)=P_0(2,-3,8)$ y su radio por

$r=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2-4d}=\frac{1}{2}\sqrt{16+36+256+0}$, luego $r=\sqrt{308}=2\sqrt{77}$

■

3. Hallar la ecuación de la esfera que pasa por los puntos $A(8,2,2)$, $B(-4,3,-3)$, $C(-1,2,5)$ y $D(4,3,-7)$.

Solución:

Como la esfera pasa por los cuatro puntos mencionados, cada uno de estos satisface la ecuación $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$

Reemplazando cada punto en la ecuación

$A(8,2,2)$: $\qquad 64+4+4+8a+2b+2c+d=0$

$B(-4,3,-3)$: $\qquad 16+9+9-4a+3b-3c+d=0$

$C(-1,2,5)$: $\qquad 1+4+25-a+2b+5c+d=0$

$D(4,3,-7)$: $\qquad 16+9+49+4a+2b-7c+d=0$

Las ecuaciones resultantes se pueden reescribir así:

$$8a+2b+2c+d=-72$$
$$-4a+3b-3c+d=-34$$
$$-a+2b+5c+d=-30$$
$$4a+2b-7c+d=-74$$

Cuya solución corresponde a:

$a=-4,\ b=0,\ c=2$ y $d=-44$ y por lo tanto la ecuación de la esfera viene dada por:

$$x^2+y^2+z^2-4x+2z-44=0.$$

■

4. Hallar la ecuación del plano tangente a la esfera

$x^2+y^2+z^2-2x+8y-4z+12=0$ en el punto $P(2,-2,4)$

Solución:

El centro de la esfera está dado por:

$$P_0\left(\frac{-a}{2},\frac{-b}{2},\frac{-c}{2}\right)=P_0(1,-4,2)$$

Se considera el vector que va del centro P_0 al punto de tangencia P :

$$P_0P=\langle 2-1,-2+4,4-2\rangle=\langle 1,2,2\rangle$$

El vector anterior es perpendicular al plano tangente de la esfera en el punto dado, por tanto, su vector director N**.** Con la ecuación del plano $(R-R_0)\bullet N=0$ se obtiene que el plano tangente es

$$\langle x-2,y+2,z-4\rangle\bullet\langle 1,2,2\rangle=0$$
$$x+2y+2z-6=0$$

■

5. Muestre que el conjunto de puntos $P(x,y,z)$ de E^3 cuya distancia a $P_1(2,-1,3)$ es el doble de su distancia a $P_2(-4,2,1)$ es una esfera. Halle su centro.

Solución:

La ecuación que plantea la igualdad entre las distancias se puede dar así:

$$|P_1P| = 2|P_2P| \text{ o también } |P_1P|^2 = 4|P_2P|^2 \qquad (1)$$

Pero $$|P_1P|^2 = (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 \qquad (2)$$

$$|P_2P|^2 = (x+4)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 \qquad (3)$$

reemplazando (2) y (3) en (1), se obtiene:

$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 4(x+4)^2 + 4(y-2)^2 + 4(z-1)^2$, que es equivalente a

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 36x - 18y - 2z + 70 = 0$$

que a su vez equivale a:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 12x - 6y - \frac{2}{3}z + \frac{70}{3} = 0$$

que corresponde a una esfera cuyo centro está localizado en

$$P_0\left(\frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}, \frac{-c}{2}\right) = P_0\left(-6, 3, \frac{1}{3}\right)$$

■

6. Hallar el plano radical y la ecuación de la recta que une los centros de las esferas

$$E_1^*: \quad x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 10 = 0$$
$$E_2^*: \quad x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 2y + 4z + 12 = 0$$

Solución:

Para hallar el plano radical de E_1^* y E_2^*, se puede restar E_1^* de E_2^* y se obtiene:

$10x - 6y + 10z + 2 = 0$, que equivale a $5x - 3y + 5z + 1 = 0$

Para la segunda parte del ejercicio, se hallan los centros de E_1^* y E_2^*.

$$P_1(1,-2,3) \text{ y } P_2(-4,1,-2)$$

Ahora el vector $P_1P_2 = \langle -5,3,-5 \rangle$ y el punto $P_1(1,-2,3)$ determinan la recta pedida:

$$\langle x,y,z \rangle = \langle x_0,y_0,z_0 \rangle + t\langle a_1,a_2,a_3 \rangle \qquad \text{o}$$

$$\langle x,y,z \rangle = \langle 1,-2,3 \rangle + t\langle -5,3,-5 \rangle$$

■

Actividad: Hallar el centro y el radio de la circunferencia de intersección de E_1^* y E_2^*.

6.1.4 Ejercicios

Ejercicios básicos

1. Halle la forma general de la esfera que cumple las condiciones dadas en cada caso:

a. Centro en $(-1,-1,3)$ y radio 7.

b. Contiene los puntos $P_1(2,0,0), P_2(-1,2,3), P_3(-1,1,3)$ y $P_4(0,5,1)$.

c. Centro en $(3,6,-4)$ y tangente al eje x.

d. Contiene la circunferencia dada implícitamente por $x^2+y^2-2x-4y+3=0,\ \ z=0$ y al punto $(3,4,2)$.

e. Contiene el punto $(-2,4,0)$ y la circunferencia de corte de las esferas $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z+2=0$, $x^2+y^2+z^2-4x-2y-6z+10=0$.

f. Pasa por el punto $(-1,6,-3)$ y es tangente al plano $4x+4y+7z-96=0$ en el punto $(7,3,8)$.

g. Contiene los puntos $(0,0,4)$, $(2,3,1)$, $(6,2,0)$ y tiene centro en el plano $y=x$

2. Halle la ecuación de la esfera en sus diversas formas cuyo centro es $(3,-1,6)$ y su radio es $\sqrt{52}$.

3. Halle la ecuación de la esfera cuyo centro es $(1,-1,-1)$ y es tangente al plano $10x+7y-z+1=0$.

4. Halle el par de planos tangentes a la esfera $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=9$ que son perpendiculares al vector $\langle 1,-5,2\rangle$.

5. Halle el centro y el radio de la esfera $2x^2+2y^2+2z^2+2x+8y+10z=7$.

9. Halle el área de la superficie esférica cuya ecuación es:
$9x^2+9y^2+9z^2-36x+12y-18z+13=0$.

10. La ecuación de una esfera es $x^2+y^2+z^2+6y-4z+9=0$. Halle las formas general y vectorial de otra esfera concéntrica a esta y tangente al plano. $2x-3y+2z+4=0$.

Ejercicios avanzados

1. Halle el centro y el radio de la circunferencia de intersección de las esferas $E_1^*: x^2+y^2+z^2=35$ y $E_2^*: x^2+y^2+z^2-2x+y-5z=11$.

2. Muestre que la ecuación del plano tangente a la esfera $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$ en el punto de tangencia $P_1(x_1,y_1,z_1)$ es $(x_1-x_0)(x-x_0)+(y_1-y_0)(y-y_0)+(z_1-z_0)(z-z_0)=r^2$.

3. Halle una recta tangente a la esfera $x^2+y^2+z^2-4x-2y=0$ el punto $(2,2,-2)$.

4. Halle la ecuación de la familia de esferas que contienen la intersección de las esferas $x^2+y^2+z^2-4x-8y+6z+12=0$ y $x^2+y^2+z^2-4x+4y-6z-12=0$. Halle también la ecuación general de la esfera de esta familia que es tangente al plano $x+2y-2z=0$.

5. Halle el centro y el radio de la circunferencia de intersección de la esfera $x^2+y^2+z^2=36$ y el plano $2x-y+z=0$.

6. Halle la forma general de la esfera tangente a los planos $x-2z-8=0$ y $2x-z+5=0$ y que tiene centro en la recta $x=-2,\ y=0$.

7. Halle una forma vectorial de la circunferencia de E^3 cuya forma implícita es $(x-3)^2+y^2+z^2=25$, $(x-3)^2+(y-2)^2+z^2=16$.

8. Sea una circunferencia en E^3 en un plano paralelo al plano coordenado xy, con centro en $(0,0,5)$ y radio 4. Halle su forma implícita (como el corte de dos esferas).

9. Halle el punto donde la recta que une los centros de las esferas dadas como: $x=3\ \mathrm{sen}\phi\cos\theta+1$, $y=3\ \mathrm{sen}\phi sen\theta-3$, $z=3\cos\phi$ y $x^2+y^2+z^2+3x-z+1=0$ corta al plano radical.

10. Dadas las esferas de E^3 $x^2+y^2+z^2+7x-10y+31=0$ y $x^2+y^2+z^2-x-6y+3=0$, halle las formas escalar y vectorial de la esfera que contiene la intersección de las esferas anteriores y cuyo centro está sobre el plano $x-y-z=0$.

6.2 SUPERFICIES CUÁDRICAS

Las cuádricas son las superficies que aparecen con más frecuencia en matemática e ingeniería. Algunas de ellas también son regladas o superficies de revolución como se verá en los apartados siguientes tales como la esfera, los cilindros cuádricos y los conos cuádricos. Las cuádricas se caracterizan porque las trazas con planos coordenados o con planos paralelos a estos, son líneas cónicas.

Definición 6.4

La gráfica en E^3 de una ecuación de segundo grado en las variables x, y y z

$$a_1x^2 + a_2y^2 + a_3z^2 + a_4xy + a_5xz + a_6yz + a_7x + a_8y + a_9z + a_{10} = 0 \qquad (1)$$

$a_i, i = 1,...,10$, es una superficie cuádrica.

Por supuesto, en la práctica, dada una cuádrica, no aparecen todos los términos de la ecuación (1), por lo general los coeficientes de varios de ellos son cero. La diferencia entre una cuádrica y otra está, así como en las cónicas, en los valores que estos coeficientes tomen. Fíjese, por ejemplo, para que (1) represente una esfera $a_1 = a_2 = a_3$ y $a_4 = a_5 = a_6 = 0$.

De todas las superficies cuádricas las siete más importantes se deben estudiar con detalle. Aquí se presentan en la forma más simple (forma canónica), pero en los ejemplos se analizarán algunas variaciones. Estas siete cuádricas son:

a. Elipsoide: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1 \quad a, b, c > 0$

b. Hiperbolide elíptico de una hoja: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1 \quad a, b, c > 0$

c. Hiperbolide elíptico de dos hojas: $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1 \quad a, b, c > 0$

d. Cono elíptico: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0 \quad a,b,c>0$

e. Paraboloide elíptico: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c} \quad a,b>0,\ c\neq 0$

f. Paraboloide hiperbólico: $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=\frac{z}{c} \quad a,b>0,\ c\neq 0$

g. Cilindro elíptico $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad a,b>0$

6.2.1 Elipsoide

La ecuación canónica del elipsoide es $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \quad a,b,c>0$

Las trazas (curvas de corte) con los planos coordenados son las elipses:

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $z=0$ con el plano XY

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$, $y=0$ con el plano XZ

$\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$, $x=0$ con el plano YZ

En la figura 6.3 se observa el elipsoide con $a>b>c$

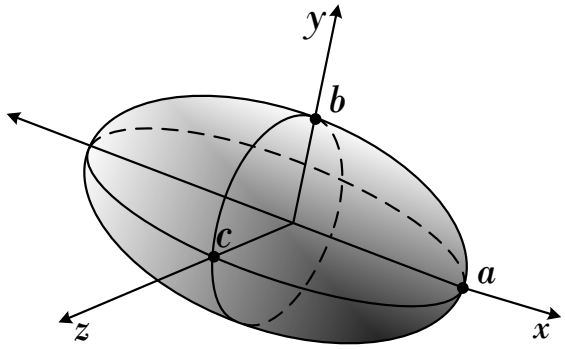


Figura 6.3. Elipsoide

Cuando $a = b$ o $b = c$ o $a = c$ se obtiene un elipsoide de revolución y cuando $a = b = c$ se obtiene una esfera.

6.2.2 Hiperbolide elíptico de una hoja

La ecuación canónica de esta cuádrica es $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, $a, b, c > 0$

Las trazas con los planos coordenados son:

La elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ z = 0$ con el plano XY

La hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,\ y = 0$ con el plano XZ y

La hipérbola $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,\ x = 0$ con el plano YZ

La gráfica del hiperboloide de una hoja se ve en la figura 6.4

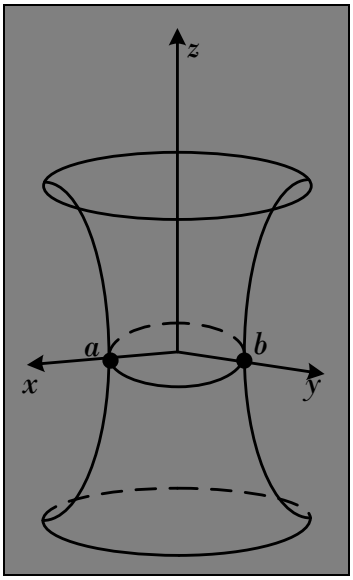


Figura 6.4. Hiperboloide de una hoja

Si $a = b$, el hiperboloide es de revolución.

6.2.3 Hiperboloide elíptico de dos hojas.

Su ecuación canónica es $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \ , a, b, c > 0$

Si se analizan las trazas con los planos coordenados se descubre que con el plano YZ no hay corte pues al hacer $x = 0$ se obtiene $-\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ que no tiene solución en $\mathbb{R}$. Con los otros dos planos se tienen las hipérbolas $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,\ y = 0$ con el plano XZ y $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,\ z = 0$ con el plano XY.

Con los planos paralelos al plano $x = 0$ comienza a haber trazas para $x = k$ con $|k| > a$, así se obtienen las elipses $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{k^2}{a^2} - 1,\ x = k$. Esto se ve en la figura 6.5.

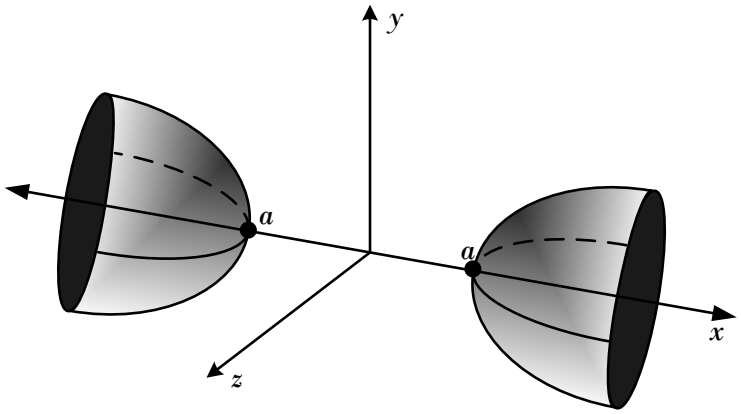


Figura 6.5. Hiperboloide de dos hojas

6.2.4 Cono Elíptico

Tiene como ecuación canónica $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0 \quad a,b,c>0$

Las trazas con planos coordenados son:

Con el plano XY se obtiene $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0,\ z=0$ cuya solución es el punto de origen $(0,0,0)$.

Con el plano YZ se consigue $\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0,\ x=0$ que equivale a $y=\pm\frac{b}{c}z,\ x=0$, es decir dos rectas secantes en el origen.

Con el plano XZ es el mismo caso: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=0,\ y=0$ que son las rectas $x=\pm\frac{a}{c}z,\ y=0$.

Como se ve ésta cuádrica tiene una particularidad: las trazas con planos coordenados son cónicas degeneradas. Si se desplazan los cortes a planos paralelos, se obtienen una elipse y dos hipérbolas del siguiente modo: (referirse a la figura 6.6)

Con un plano $z=k$, la elipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{k^2}{c^2},\ z=k$

Con un plano $y=k$, la hipérbola $\frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2}{a^2}=\frac{k^2}{b^2},\ y=k$

Con un plano $x=k$, la hipérbola $\frac{z^2}{c^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{k^2}{a^2},\ x=k$

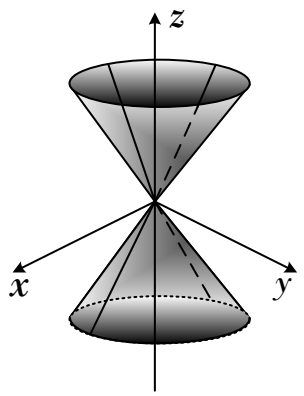


Figura 6.6. Cono elíptico

Por último, obsérvese que, cuando $a = b$, el cono se convierte en circunferencial.

6.2.5 Paraboloide elíptico

La ecuación canónica del paraboloide elíptico es $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c} \quad a, b > 0, c \neq 0$

Las trazas con los planos coordenados son:

Con el plano XZ la parábola $\frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c},\ y = 0$

Con el plano YZ la parábola $\frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c},\ x = 0$

Con el plano XY se obtiene $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0,\ z = 0$

Cuya única solución en es el origen $(0,0,0)$. Si se desplaza el corte en el eje z se logran elipses $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k}{c},\ z = k$. Nótese que la elipse existe sólo si k y c tienen el mismo signo. La figura 6.7 ilustra el paraboloide.

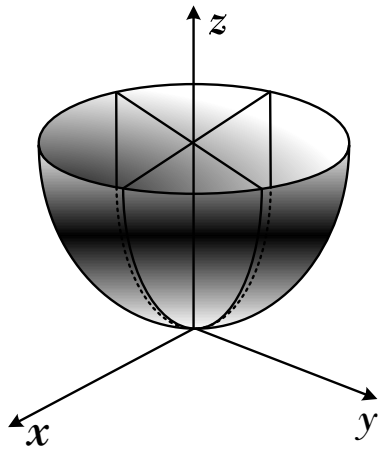


Figura 6.7. Paraboloide elíptico

Cuando $a = b$, el paraboloide es de revolución.

6.2.6 Paraboloide hiperbólico

La ecuación canónica de esta superficie es $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad a, b > 0, c \neq 0$

Las trazas con los planos coordenados son:

Con el plano XY, al hacer $z = 0$ se tiene $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 0,\ z = 0$ que son las dos rectas por el origen $y = \pm\frac{b}{a}x,\ z = 0$.

Con el plano YZ, la parábola $\frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c},\ x = 0$

y con el plano XZ, la parábola $\frac{x^2}{a^2} = -\frac{z}{c},\ y = 0$.

Al desplazarse sobre el eje z se obtienen las hipérbolas $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{k}{c},\ z = k$

En la figura 6.8 se ilustra el caso para $c > 0$.

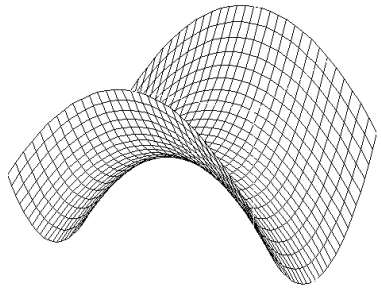


Figura 6.8. Paraboloide hiperbólico

Se debe notar que las hipérbolas tienen un sentido (el eje transverso paralelo al eje y) si $k > 0$ y otro sentido (eje transverso paralelo al eje x) si $k < 0$

Usted, amable lector, podrá darse cuenta de que no hay forma de hacer que el paraboloide hiperbólico sea de revolución.

6.2.7 Cilindro elíptico

Su ecuación canónica es $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a, b > 0$. (Figura 6.9)

Las trazas con los planos coordenados son:

Con el plano XY la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $z = 0$

Con el plano YZ el par de rectas $y = \pm b$ que son paralelas al aje Z

Con el plano XZ el par de rectas $x = \pm a$ que son paralelas al eje Z

Cuando $a = b$ el cilindro es circunferencial.

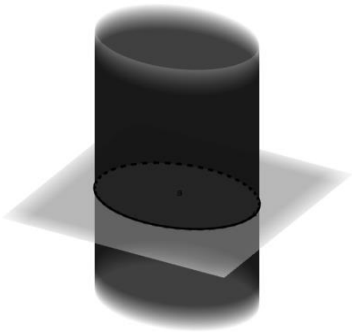
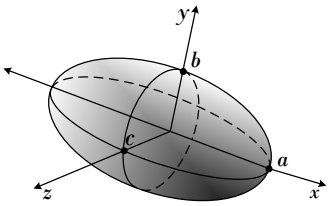
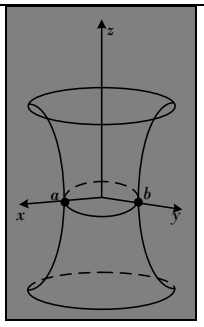
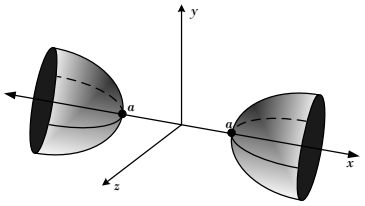
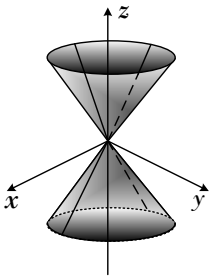
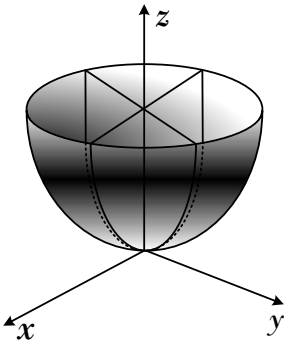
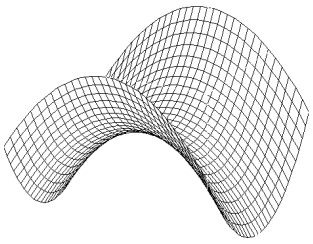


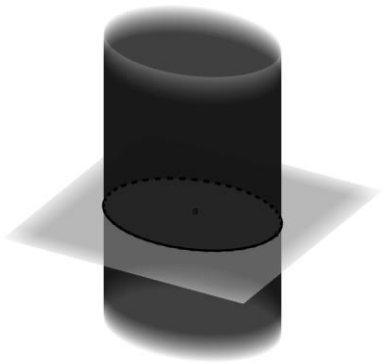
Figura 6.9 Cilindro elíptico

El siguiente cuadro muestra un resumen de las 7 cuádricas analizadas.

Tabla 7. Cuádricas

Ecuación canónica	**Cortes con los ejes**	**Trazas**	**Gráfica**
Elipsoide $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	Eje x, $(\pm a,0,0)$ Eje y, $(0,\pm b,0)$ Eje z, $(0,0,\pm c)$	Plano XY, elipse Plano XZ, elipse Plano YZ, elipse	
Hiperboloide elíptico de una hoja $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	Eje x, $(\pm a,0,0)$ Eje y, $(0,\pm b,0)$ Eje z, no corta	Plano XY, elipse Plano XZ, hipérbola Plano YZ, hipérbola	

Hiperboloide elíptico de dos hojas $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	Eje $x,(\pm a,0,0)$ Eje y, no corta Eje z, no corta	Plano XY, Hipérbola Plano XZ, hipérbola Plano YZ, no corta Planos $y=k,\lvert k\rvert>a$ elipses	
Cono elíptico $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$	Con los tres ejes, en el origen	Plano XY, el origen Plano XZ, dos rectas Plano YZ, dos rectas Planos, $z=k$, elipse	
Paraboloide elíptico $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$	Con los tres ejes, en el origen	Plano XY, el origen Plano XZ, parábola Plano YZ, parábola Planos $z=k>0$ elipses	
Paraboloide hiperbólico $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=\frac{z}{c}$	Con los tres ejes, en el origen	Plano XY, dos rectas Plano XZ, parábola Plano YZ, parábola Planos $z=k$, hipérbolas	

Cilindro elíptico $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	Eje $x,(\pm a,0,0)$ Eje $y,(0,\pm b,0)$ Eje z, no corta	Plano XY ,elipse Plano XZ , dos rectas Plano YZ , dos rectas	

Actividad: Para los estudiantes que tengan la capacidad será un buen ejercicio hacer las gráficas de estas superficies usando un programa como Matlab, GeoGebra o Mathematica.

Ejemplos

1. Identificar la superficie y hacer un dibujo:

$$9x^2+4z^2-18x-36y-16z+133=0$$

Solución:

Lo más conveniente es efectuar una traslación de ejes para simplificar la ecuación. El estudiante puede verificar que la traslación

$x=x_1+1,\ y=y_1+3,\ z=z_1+2$ convierte la ecuación en $\frac{x_1^{\ 2}}{4}+\frac{z_1^{\ 2}}{9}=y_1$.

Por la forma de la ecuación, se sabe que se trata de un paraboloide elíptico. Como las elipses dan al cortar la superficie con los planos $y=k,\ k>0$ el paraboloide se abre hacia el eje y (Figura 6.10).

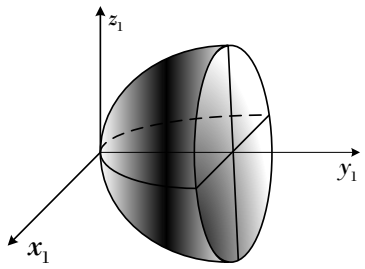


Figura 6.10. Ejemplo 1

La gráfica respecto al sistema primitivo se observa en la figura 6.11.

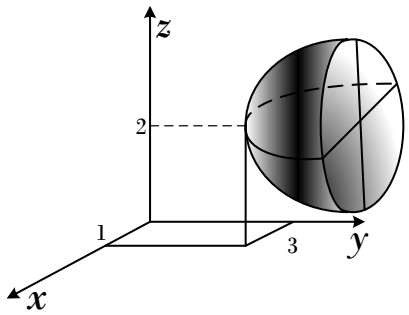


Figura 6.11. Ejemplo 1

2. Identificar la superficie y hacer un dibujo: $4(x^2 + y^2) = 1 - z$.

Solución:

Se busca llevar la ecuación a una de las 6 formas de la tabla 7 para ello se efectúa la traslación $x = x_1,\ y = y_1,\ z = z_1 + 1$.

Con eso, la ecuación queda $4({x_1}^2 + {y_1}^2) = -z_1$ o mejor ${x_1}^2 + {y_1}^2 = -\dfrac{z_1}{4}$

Lo cual corresponde a un paraboloide elíptico con $a = b = 1$ y $c = -4$. Que $a = b$ significa que el paraboloide es de revolución y que $c = -4$ significa que se abre hacia el lado negativo del eje z_1. La figura 6.12 muestra el paraboloide en ambos sistemas.

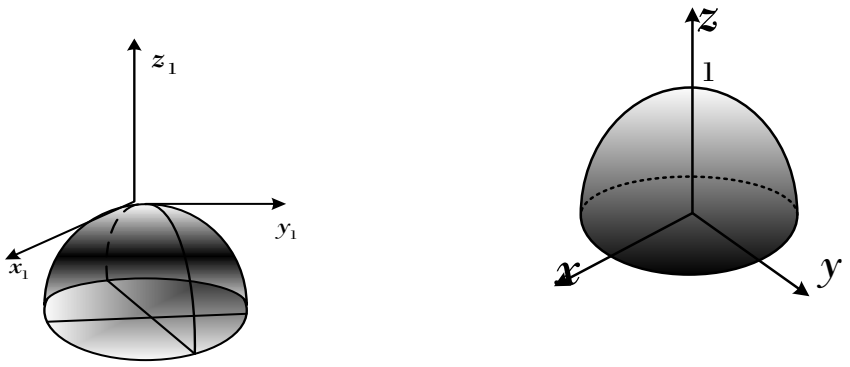


Figura 6.12 ejemplo 2

3. Dibujar el sólido que queda limitado por las superficies $x^2 + y^2 = (4 - z)^2$ y $x^2 + y^2 = 16$ y el plano $z = 4$.

Solución:

La primera ecuación corresponde a un cono circunferencial con el vértice desplazado al punto $(0,0,4)$; la segunda ecuación representa un cilindro recto circunferencial con eje en el eje z y radio 2. El sólido pedido se aprecia en la figura 6.13.

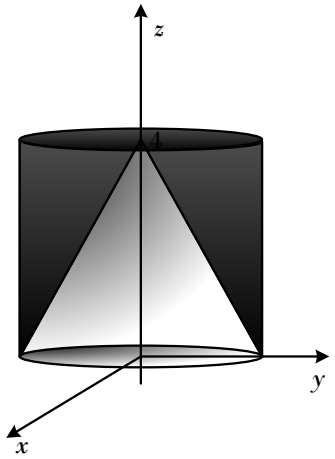


Figura 6.13. Ejemplo 3

4. Dibujar el sólido limitado por las superficies $4x^2 + y^2 + z^2 - 4y = 0$ y $4x^2 - y^2 + z^2 = 0$.

La primera ecuación se puede reescribir así: $4x^2 + (y-2)^2 + z^2 = 4$ que corresponde a un elipsoide de revolución desplazado en el eje y. La traza con el plano XY es la elipse:

$$x^2 + \frac{(y-2)^2}{4} = 1,\ z = 0$$

La cual tiene centro en $(0,2,0)$ y vértices principales en $(0,0,0)$ y $(0,4,0)$; esto significa que el elipsoide es tangente al plano XZ. La segunda ecuación es un cono elíptico con vértice en el origen y eje en el eje y.El sólido se ve en la figura 6.14.

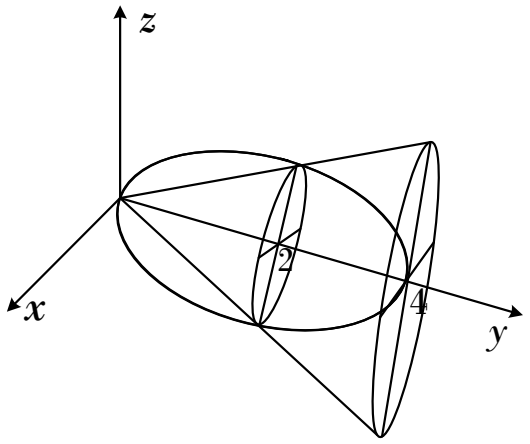


Figura 6.14. Ejemplo 4

Para determinar a qué altura se cortan las dos superficies se resuelve el sistema y se obtiene, reemplazando z^2 de la segunda en la primera ecuación:

$$y^2 - 2y = 0$$

Es decir, $$y(y-2)=0$$

Lo que significa que $y=0$ o $y=2$

$y=0$ es el corte en el origen. Si $y=2$ se reemplaza en alguna de las ecuaciones, queda:

$$4x^2+z^2=4$$

Por tanto, una forma implícita de la traza es $4x^2+z^2=4, y=2$, una elipse, corte de un cilindro elíptico con un plano paralelo al plano xz.

6.2.8 Ejercicios

En los ejercicios 1 al 15 identifique la cuádrica. Tenga en cuenta que, en algunos casos, será necesario hacer una translación de coordenadas. Haga el dibujo.

1. $x^2+y^2+z^2-8x+4y+2z-4=0$

2. $x^2+y^2-6z+9=z^2$

3. $y^2+x^2=4$

4. $4x^2-y^2+25z^2=0$

5. $4x^2-9y^2-z^2=36$

6. $2x^2+2y^2+3z^2=6$

7. $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{b^2}=cy$ con $c>0$

8. $y^2-4z+4x^2=0$

9. $x^2-2y^2-2z^2+2x=1$

10. $z^2+4x-4z^2=4$

11. $x^2+y^2-z^2\tan(\phi)=0$ con ϕ constante.

12. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 18z + 13 = 0$

13. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 4z + 19 = 0$

14. $y^2 = z^2 - 6z + 9$

15. $x^2 - 3z^2 - y^2 - 6y = 0$

16. Si las trazas de una superficie cuádrica con los planos XZ y XY son $x^2 + z^2 - x = 0,\ y = 0$ y $x^2 + 2y^2 - x + 2y = 0,\ z = 0$ y pasa por el punto $(1,1,2)$, halle la forma implícita de dicha cuádrica.

6.3 SUPERFICIES REGLADAS

Una superficie reglada es la que se obtiene por el movimiento continuo de una recta. La recta móvil se llama generatriz y su posición depende de un parámetro.

A la superficie generada puede adaptársele el borde de una regla, de modo que coincida perfectamente con la superficie a lo largo de una posición de la generatriz, a esto se debe la denominación de regladas.

Las superficies regladas se clasifican en desarrollables y alabeadas. La reglada es desarrollable si se puede desarrollar sobre un plano, es decir, si un plano tangente a la superficie en un punto es también tangente a ella a lo largo de toda generatriz que pase por dicho punto y a la cual contiene. En cambio, la reglada es alabeada si el plano tangente en un punto contiene a la generatriz por dicho punto, pero no es tangente a la superficie en otros puntos de dicha generatriz.
Para el alcance de este texto solo vamos a estudiar regladas desarrollables, en particular cilindros y conos.

6.3.1 SUPERFICIES CILÍNDRICAS

Definición 6.5

Se llama superficie cilíndrica o cilindro a la reglada cuyas generatrices son paralelas a una recta dada y cortan a una curva, también dada, llamada directriz.

En otras palabras, un cilindro se obtiene cuando una recta se desplaza, sin cambiar de dirección, a lo largo de una línea dada.

Los cilindros se nombran según la forma de su directriz; de esta forma si la directriz es una circunferencia, el cilindro es circunferencial, si es una parábola, el cilindro es parabólico y así en todos los casos.

En el estudio de los cilindros se va a restringir la directriz a una curva plana. Si las generatrices van perpendiculares al plano de la directriz, el cilindro es recto, si no es oblicuo.

Para obtener expresiones vectorial, paramétrica e implícita, tanto de un cilindro recto como de un cilindro oblicuo en E^3, se va a suponer, sin pérdida de generalidad, que la directriz está en uno de los planos coordenados o en un plano paralelo a alguno de ellos. Según esto se pueden analizar tres casos según la directriz esté en el plano xy, en el plano xz o en el plano yz. En cualquiera de los tres casos el análisis es el mismo por lo que si se hace con la directriz en el plano xy, luego se pueden extender los resultados a otros casos.

Supóngase entonces que la directriz es una línea C^* en el plano xy dada paramétricamente (parámetro t) por:

$$x = f_1(t),\ y = f_2(t),\ z = 0$$

Como la generatriz de un cilindro no cambia de dirección, entonces el vector director de esta recta es fijo y no depende de un parámetro. Sea éste $A = \langle a, b, c \rangle$ (referirse a la fig. 6.15)

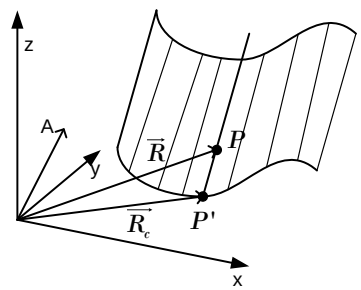


Figura 6.15. Pedazo de un cilindro

Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera del cilindro cuyo vector de posición es R. La generatriz por P corta a la directriz en el punto $P'(x', y', 0)$ que tiene vector de posición R_c, es decir, $R_c = (f_1(t), f_2(t), 0)$. Se cumple entonces por suma de vectores que

$$R = R_c + P'P$$

y el vector $P'P$ es paralelo a A, es decir, $P'P = uA$ donde u es un parámetro, por lo tanto,

$$R(t, u) = R_c(t) + uA \qquad (1)$$

La ecuación (1) es la forma vectorial del cilindro.

Cuando el cilindro es recto (figura 6.16), el vector A es cualquier vector paralelo al eje z y así, la ecuación (1) queda

$$R(t, u) = R_c(t) + uk \qquad (2)$$

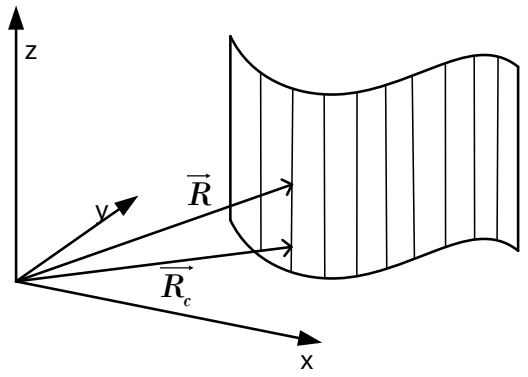


Figura 6.16 Pedazo de un cilindro recto

Si se reemplazan en la ecuación (1) los componentes de los vectores, se logra

$$\langle x, y, z\rangle = \langle f_1(t), f_2(t), 0\rangle + u\langle a, b, c\rangle$$

lo que equivale a que

$$x = f_1(t) + au,\ y = f_2(t) + bu,\ z = cu \qquad (3)$$

que es la forma paramétrica del cilindro con parámetros t y u.

Si de (3) se eliminan los parámetros se obtiene una ecuación de la forma

$$F(x, y, z) = 0$$

que es la forma implícita del cilindro.

Ahora, en el caso del cilindro recto,

$$x = f_1(t),\ y = f_2(t),\ z = u$$

y aquí, al eliminar los parámetros, se obtiene la ecuación de la forma

$$F(x, y) = 0$$

Actividad: Hacer los análisis correspondientes para los otros dos casos (directriz en el plano xz y directriz en el plano yz o un plano paralelo).

En el caso de los cilindros rectos se puede establecer que la ecuación implícita es una ecuación en dos variables y viceversa como se plantea enseguida.

Teorema 6.1

La forma implícita de un cilindro recto en E^3, cuya directriz está en un plano coordenado (o un plano paralelo) y su generatriz se desplaza perpendicular a dicho plano es una ecuación de dos variables siendo la variable faltante la del eje paralelo a la generatriz. Recíprocamente, toda la ecuación en dos variables representa en E^3 a un cilindro recto cuya directriz está en el plano coordenado dado por esas dos variables.

La directriz de un cilindro recto se puede dar pues como el corte del cilindro mismo y un plano coordenado (o paralelo). Por ejemplo, la directriz de un cilindro $F(x, y) = 0$ está dada implícitamente por

$$F(x, y) = 0,\ z = k \text{, donde } k \in \mathbb{R}$$

es decir, el corte del cilindro con el plano $z = k$.

6.3.2 Ejemplos

1. La directriz de un cilindro recto es la circunferencia $x = r\cos\theta,\ y = rsen\theta,\ z = 0$, parámetro θ. Halle las diferentes formas del cilindro.

Solución:

Como el cilindro es recto, la dirección de la generatriz es la del vector $\vec{k} = \langle 0,0,1 \rangle$ por lo que la forma vectorial es $R = \langle r\cos\theta, rsen\theta, 0 \rangle + u\langle 0,0,1 \rangle$ y la forma paramétrica

$$x = r\cos\theta,\ y = rsen\theta,\ z = u \text{, parámetros } \theta \text{ y } u.$$

De aquí, eliminando los parámetros, se llega a $x^2 + y^2 = r^2$ que es la forma implícita de este cilindro recto circunferencial, el cilindro más conocido. La directriz del cilindro se puede dar entonces, en forma implícita, como

$$x^2 + y^2 = r^2,\ z = 0 \qquad \blacksquare$$

Nota: El lector debe notar que esta ecuación es la de una circunferencia en E^2.Esto significa que una misma ecuación representa una variedad diferente en espacios euclidianos de diferente dimensión.

2. Hallar las diferentes formas del cilindro oblicuo cuya directriz es la circunferencia $x^2 + y^2 = 9,\ z = 0$ y cuyas generatrices son paralelas al vector $A = \langle 1, 2, 3 \rangle$.

Solución:

Un bosquejo del cilindro se ve en la figura 6.17

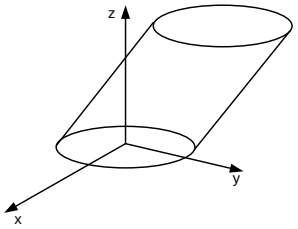


Figura 6.17 Tramo del cilindro del ejemplo 2

Una forma vectorial de la directriz, con parámetro t, es:

$$R_c(t) = \langle 3\cos t, 3sent, 0 \rangle$$

con lo que la ecuación vectorial del cilindro es:

$$R(t,u) = \langle 3\cos t, 3sent, 0 \rangle + u\langle 1, 2, 3 \rangle$$

con parámetros t y u.

De aquí, las ecuaciones paramétricas son

$$x = 3\cos t + u \qquad (1)$$

$$y = 3sent + 2u \qquad (2)$$

$$z = 3u \qquad (3)$$

si se eliminan los parámetros en este sistema de ecuaciones, se obtiene la forma implícita del cilindro:

de (3) , $$u = \frac{z}{3}$$

en (1) y (2), $$x = 3\cos t + \frac{z}{3}$$

$$y = 3sent + \frac{2z}{3}$$

de aquí $$x - \frac{z}{3} = 3\cos t$$

y $$y - \frac{2z}{3} = 3sent$$

Elevando al cuadrado las dos ecuaciones anteriores y sumándolas

$$\left(x - \frac{z}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{2z}{3}\right)^2 = 9$$

o $$x^2 + y^2 + \frac{5}{9}z^2 - \frac{2}{3}xz - \frac{4}{3}yz - 9 = 0$$

y esta es la forma implícita de ese cilindro circunferencial.

■

3. Probar que $x^2 + y^2 - 2xy + 4x - 4z = 0$ es una superficie cilíndrica y hallar la forma implícita de su directriz y el vector director de sus generatrices.

Solución:

En una superficie cilíndrica las curvas de corte con planos paralelos al plano de la directriz son curvas congruentes a ella. En este caso los cortes con los planos $x = k$ son las líneas,

$$y^2 - 2ky + k^2 = 4z - 4k,\ x = k$$

o también

$$(y - k)^2 = 4(z - k),\ x = k$$

Esta es la forma implícita de una familia de parábolas con $p = 1$ (distancia vértice-foco) y vértice en (k, k, k) o sea parábolas iguales, pero en planos diferentes. Esto significa que la ecuación dada es la de un cilindro parabólico oblicuo con directriz en el plano yz $(k = 0)$ dada por

$$y^2 = 4z,\ x = 0$$

La recta que une los vértices de las parábolas es una generatriz del cilindro. El vértice de la parábola en el plano $x = 0$ es $(0,0,0)$ y el de la parábola en el plano $x = 1$ es $(1,1,1)$ con lo que el vector director de las generatrices es $A = \langle 1,1,1 \rangle$.

■

6.3.3 SUPERFICIES CÓNICAS

Definición 6.6

Se llama superficie cónica o cono a la superficie reglada cuyas generatrices pasan por un punto fijo (vértice) y cortan a una curva plana dada (directriz) cuyo plano no contiene al vértice.

Para evitar ambigüedades, la directriz no puede ser una línea recta ya que esto les daría a los planos la dualidad de ser cilindros y conos a la vez. El nombre del cono

se obtiene de la forma de su directriz. Así, si la directriz es una circunferencia el cono es circunferencial; si es parábola, cono parabólico, etcétera.

Al igual que en los cilindros se pueden obtener expresiones vectorial, paramétrica e implícita de un cono; para ello es necesario conocer la directriz y las coordenadas del vértice, entonces si el vértice del cono es $V(a,b,c)$ con vector de posicion R_v y la directriz tiene el vector de posición $R_c(t)$ pero respecto del vértice (figura 6.18), la ecuación vectorial del cono es

$$R(t,u) = R_v + uR_c(t) \qquad (1),$$

donde R es el radar de cualquier punto del cono.

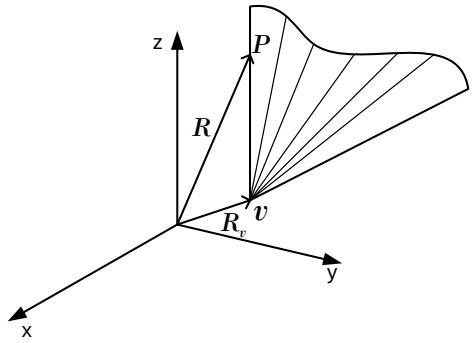


Figura 6.18. Pedazo de un cono.

Sin pérdida de generalidad, se puede tomar el vértice de un cono en el origen de coordenadas y la directriz en un plano paralelo a un plano coordenado. Con estas suposiciones se pueden presentar tres casos: directriz en el plano $x = k$, directriz en el plano $y = k$ o directriz en el plano $z = k$. Como en los cilindros, sólo haremos aquí el análisis de un caso pues para los otros dos es muy similar y se deja a cargo del estudiante.

Supóngase que la directriz está en un plano paralelo al xy dada parametricamente por

$$x = f_1(t),\ y = f_2(t),\ z = c$$

con t parámetro y c constante no nula.

Si $P(x, y, z)$ es cualquier punto del cono con vector de posición R y $P'(x', y', k)$ es el punto donde se cortan la generatriz por P y la directriz, la cual tiene vector de posición $R_c(t)$ (referirse a la figura 6.19), entonces R y R_c son vectores paralelos por lo que

$$R(t, u) = uR_c(t) \qquad (2)$$

que es la ecuación vectorial del cono.

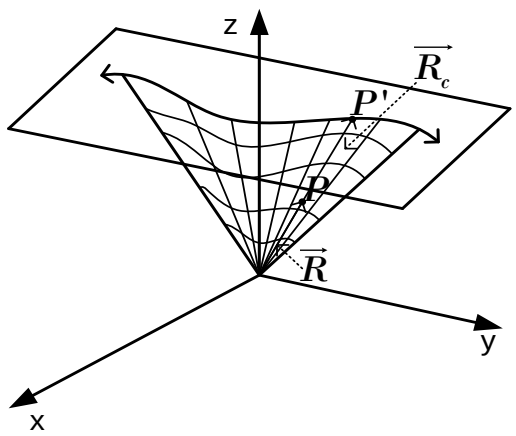


Figura 6.19. Cono

Al reemplazar los datos de la ecuación anterior queda

$$\langle x, y, z \rangle = \langle uf_1(t), uf_2(t), cu \rangle$$

o, equivalentemente:

$$x = uf_1(t),\ y = uf_2(t),\ z = cu \qquad (3)$$

y esta es la forma paramétrica de un cono con parámetros t y u y vértice en el origen. Al eliminar los parámetros en las ecuaciones (3) (siempre que sea posible) se obtiene una ecuación de la forma

$$F(x, y, z) = 0$$

que es la forma implícita del cono.

En el caso de conos cuádricos (aquellos cuya directriz es una cónica), y mientras se mantengan las suposiciones hechas al inicio, la ecuación implícita es homogénea en las variables x, y y z.

Teorema 6.2

Una ecuación $F(x, y, z) = 0$ homogénea de grado dos representa una superficie cónica cuádrica con vértice en el origen. Reciprocamente, un cono cuádrico con vértice en el origen tiene por ecuación una ecuación homogénea de grado dos.

En general, cualquier ecuación homogénea $F(x, y, z) = 0$ representa un cono con vértice en el origen.

6.3.4 Ejemplos

1. Hallar las formas vectorial, paramétrica e implícita del cono circunferencial cuya directriz es la circunferencia

$$x^2 + y^2 = r^2,\ z = c$$

Solución:

Una forma vectorial de la directriz, con parámetro t, es

$$R_c(t) = r\cos t\vec{i} + rsent\vec{j} + c\vec{k}$$

y con esto la ecuación vectorial del cono es

$$R(t, u) = ru\cos t\vec{i} + rusent\vec{j} + cu\vec{k}$$

De aquí, $$x = ru\cos t$$

$$y = rusent$$

$$z = cu$$

y esta es la forma paramétrica de este cono. Si se eliminan los parámetros se tiene que $u = \frac{z}{c}$,

y al reemplazar esto en x y y:

$$x = r\frac{z}{c}\cos t$$

$$y = r\frac{z}{c}sent$$

Ahora, $x^2 + y^2 = r^2\frac{z^2}{c^2}$

La ecuación implícita queda finalmente,

$$c^2(x^2 + y^2) - r^2z^2 = 0$$ ■

2. Un cono no cuádrico tiene como directriz la curva exponencial $z = e^x$, $y = 2$, hallar sus formas vectorial e implícita (figura 6.20).

Solución:

Se puede obtener una forma vectorial de la directriz como

$R_c(v) = \langle v, 2, e^v \rangle$ con parámetro v.

De aquí que una ecuación vectorial del cono será

$$R(u,v) = u\langle v, 2, e^v \rangle$$

De ahí que $x = uv,\ y = 2u,\ z = ue^v$

Después de eliminar los parámetros, se llega a la ecuación implícita, $z = \frac{1}{2}ye^{\frac{2x}{y}}$

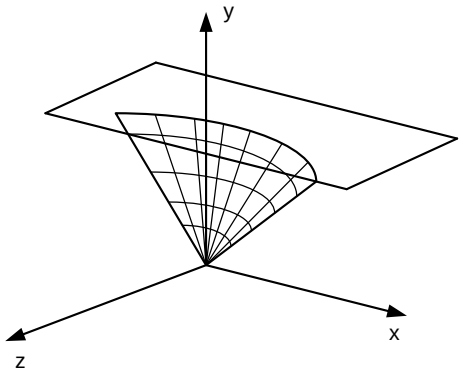


Figura 6.20 Un cono no cuádrico

■

3. Probar que la ecuación $y^2 - 2xz = 0$ representa un cono parabólico. Hallar la forma implícita de su directriz. (Figura 6.21)

Solución:

La ecuación dada tiene infinitas soluciones en E^3 lo que significa que el conjunto de puntos es real y como es una ecuación homogénea de grado dos, entonces es un cono cuádrico con vértice en el origen.

Si el cono es parabólico es porque su directriz es una parábola, la cual se debe obtener al cortar el cono con un plano paralelo a alguno de los planos coordenados. Si se hace $z = 1$ queda

$$y^2 - 2x = 0,\ z = 1$$

que es una parábola en E^3 y esta es la directriz del cono.

Cualquier parábola lograda con $z = k$ o con $x = k$ puede tomarse como directriz del cono.

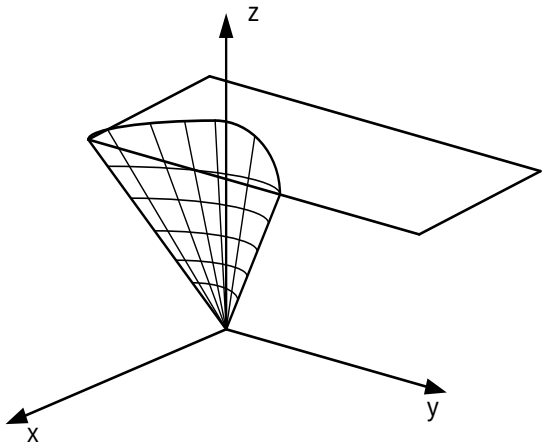


Figura 6.21. Cono parabólico

6.3.5 Ejercicios

Ejercicios básicos

1. Encuentre la forma paramétrica vectorial del cilindro recto cuya directriz se da. Bosqueje un dibujo.

a. $x^2 - 4z^2 = 4, y = 0$

b. $y = |z|,\ x = 0$

c. $z = \cos(x), y = 0$

d. $y^2 = x^3,\ z = 2$

e. $x^{1/2} + y^{1/2} = 2,\ z = 3$

f. $x = e^z, y = 0$

2. Halle las formas implícita y vectorial del cilindro oblicuo cuya directriz se da y cuya generatriz de mueve en la dirección del vector A.

a. $x^2 + z^2 = 1,\ y = 0,\ A = \langle 2,1,-1 \rangle$

b. $x^2 - y^2 = 1,\ \mathrm{z} = 0,\ A = \langle 0,2,-1 \rangle$

c. $4x^2 + z^2 + 4z = 0,\ y = 4,\ A = \langle 4,1,0 \rangle$

d. $9x^2+4y^2=36,\ z=0,\ A=\langle 1,-1,1\rangle$

e. $(x+2)^2+(y-2)^2=1,\ z=2,\ A=\langle -1,1,1\rangle$

f. $y=\ln(x),\ z=0,\ A=\langle 2,1,1\rangle$

3. Halle las formas vectorial e implícita del cono con vértice en el origen y directriz dada.

a. $y=x^3,\ z=2$

b. $x^2-4z^2=4,\ y=3$

c. $y^2+z^2=9,\ x=3$

d. $z=\cos(x),\ y=4$

e. $z=3\ln(y),\ x=1/2$

f. $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1,\ \ z=1$

4. Halle todas las formas de la ecuación del cono que tiene el vértice en el origen y su directriz es una circunferencia con centro en $(0,0,5)$ y radio 4.

5. Halle las diferentes formas del cilindro oblicuo cuya directriz es $x^2+y^2+z^2=9$, $z=0$ y cuyas generatrices son paralelas al vector $A=\langle 1,2,-3\rangle$.

6. Halle la ecuación (en forma implícita) del cono cuya directriz es:

$$x=b\ \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos(\theta),\ y=b\ \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{sen}(\theta),\ z=b\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

con b constante y θ parámetro

7. Halle las formas escalar y vectorial del cono de E^3 cuya directriz es la traza del cilindro $x^2-2xy+5=0$ con el plano $z=4$.

Ejercicios avanzados

1. Pruebe que cada una de las ecuaciones dadas representa una superficie cilíndrica. Halle una forma implícita de su directriz y un vector director de su generatriz.

a. $4x^2 + y^2 - 4xy + 2x - 2z = 0$

b. $x^2 + 19y^2 + 2z^2 - 2xy - 12yz = 1$

c. $xy + 2yz = 1$

2. Identifique que clase de cono representa cada una de las ecuaciones dadas. Halle una forma implícita de la directriz.

a. $3y^2 - xz = 0$

b. $16(x^2 + z^2) - y^2 = 0$

c. $4y^3 - x^2z = 0$

3. Halle la forma vectorial de la ecuación del cilindro oblicuo que usa la misma directriz del cilindro recto $y^2 = 12z$ y tiene por generatriz la recta $x = z,\ y = 0$.

4. Halle todas las formas de la ecuación del cono que tiene vértice en el origen y usa por directriz la circunferencia de E^3 cuya forma implícita es $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 16$ y $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 9$.

5. Sea la circunferencia de E^3 dada por $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8 = 0$ y $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$. Halle otra forma implícita de dicha circunferencia en la que las superficies usadas, no sean ninguna de las dos esferas dadas.

6.4 LÍNEAS EN E^3

Hasta este momento se ha estudiado con detalle sólo una línea en el espacio euclidiano tridimensional, la línea recta. De la línea recta se vio que se puede representar vectorial, paramétrica e implícitamente. La forma implícita de la recta se da con las ecuaciones de dos superficies secantes (generalmente dos planos) cuya intersección es la recta.

Para cualquier línea en E^3 el asunto es parecido: cualquier línea en E^3 se puede representar en forma vectorial, en forma paramétrica o en forma implícita. Esta última siempre está dada por las ecuaciones de dos superficies que contienen a la línea. También existe para algunas líneas una representación en forma explícita, pero como no es muy usual no la consideramos.

Definición 6.7

Dadas dos superficies secantes S_1 * y S_2 * cuya intersección es una línea, entonces a esta línea se le conoce como traza de S_1 * en S_2 * o de S_2 * en S_1 *.

Es importante anotar que una línea en E^3 no tiene, como las líneas en E^2, ecuación escalar ya que toda ecuación escalar en E^3 que represente un conjunto de puntos corresponde a una superficie y no a una línea.

Si una de las dos ecuaciones de la forma implícita puede ser un plano entonces la línea es plana, pero si ninguna de las dos puede ser un plano entonces la línea es alabeada.

De la definición general de línea se sabe que una línea es un conjunto de puntos que depende de un parámetro y que si

$$x = f_1(t),\ y = f_2(t),\ z = f_3(t)$$

es la forma paramétrica, con parámetro t, entonces $R = \langle f_1(t), f_2(t), f_3(t) \rangle$ es la forma vectorial, donde R es el vector de posición de cualquier punto de la línea.
Como son tres ecuaciones y un solo parámetro, éste se puede eliminar entre dos de las ecuaciones y obtener o bien una ecuación en x y y o bien x y z o en y y z. Cada una de estas ecuaciones es un cilindro recto que contiene a la línea y dos de ellas son una forma implícita. Como es de suponer esa es la forma

implícita más simple de la línea, es decir, la que se obtiene como el corte de dos cilindros rectos. También, en algunos casos se puede eliminar el parámetro usando las tres ecuaciones; en ese caso se obtendría una ecuación en las tres variables que sería la de una superficie que contiene a la línea.

Ejemplo

Si la forma paramétrica de una línea es

$$x = t^2,\ y = 2 + t,\ z = t/2$$

entonces $R = \langle t^2, 2 + t, t/2 \rangle$ es la forma vectorial y

$$y - 2(1 + z) = 0,\ x - 4z^2 = 0$$

es una forma implícita dada por el corte de un plano y un cilindro recto parabólico, que se logran al eliminar el parámetro.

■

6.4.1 Líneas obtenidas a partir de superficies

Hay varias formas de obtener líneas contenidas en superficies, todo depende de la forma como se define la superficie.

Si la superficie se define de forma implícita como $F(x, y, z) = 0$, se puede conseguir una línea contenida en ella al cortarla con otra superficie $G(x, y, z) = 0$. Las ecuaciones de las dos superficies secantes son una forma implícita de la línea. Supóngase, entonces que $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$ es la forma implícita de una línea L^* en E^3. Para cualquier valor real de un parámetro k la ecuación

$$F(x, y, z) + kG(x, y, z) = 0 \qquad (1)$$

representa una familia de superficies que contienen a la línea L^* puesto que cualquier solución de $F(x,y,z)=0$ y $G(x,y,z)=0$ es también solución de la ecuación (1).

Esto lo que indica es que la forma implícita de una línea en E^3 no es única, sino que se puede expresar con muchas parejas de superficies que se intersectan en la línea.

Obviamente, la forma más simple de representar una línea en forma implícita es, como ya se dijo, cuando las ecuaciones de las dos superficies que la determinan corresponden a dos cilindros rectos. Si en el sistema de ecuaciones $F(x,y,z)=0$ y $G(x,y,z)=0$ se elimina una variable se logra una ecuación en dos variables que es un cilindro recto.

Definición 6.8

Dada una línea L^* en E^3 implícitamente por las ecuaciones $F(x,y,z)=0$ y $G(x,y,z)=0$, se llaman cilindros proyectantes de L^* a cada uno de los cilindros rectos que se obtienen al eliminar cualquiera de las variables x, y o z de las ecuaciones dadas.

Una forma implícita equivalente de L^* se consigue con dos de sus cilindros proyectantes.

Supóngase que la superfice está dada en forma paramétrica, con parámetros u y v, como

$$x = f_1(u,v) \qquad (2)$$

$$y = f_2(u,v) \qquad (3)$$

$$z = f_3(u,v) \qquad (4)$$

Si en estas ecuaciones se hace constante un parámetro o si uno de los parámetros se pone a depender del otro, entonces resulta la forma paramétrica de una línea que está contenida en la superficie. Esto se ve claro si se piensa que cada dimensión de la variedad depende de un parámetro; si a una superficie, que es una variedad de dos dimensiones (dos parámetros), se le quita uno (parámetro constante o parámetros dependientes entre sí) queda una línea que está en la superficie porque todos los puntos de la línea verifican también a la superficie.

Por otra parte, si de (2), (3) y (4) se eliminan los parámetros u y v (siempre que el álgebra lo permita) se llega a una ecuación $F(x,y,z)=0$ que es la forma implícita de la superficie.

Casos representativos de esto son la paralela de longitud y la mediana de latitud, que se obtienen en una esfera, y la hélice circunferencial, las cuales se representan en los siguientes ejemplos.

6.4.2 Ejemplos

1. Dada la línea de E^3: $x^2+y^2+z^2=2$ (5), $x^2+y^2=z$ (6) hallar una forma implícita más simple.

Solución:

La línea en cuestión es el corte de una esfera y un paraboloide. Una forma implícita más simple está dada por dos cilindros proyectantes de la línea. Si se toma $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2$ y $G(x,y,z)=x^2+y^2-z$ y se reemplaza en (1) con $k=-1$ queda

$$z^2+z-2=0$$

De la cual se obtienen $z=-2$ y $z=1$ que representan un par de planos paralelos al plano xy. Pero $z=-2$ en (5) o en (6) produce $x^2+y^2=-2$ que no es posible en los reales. En cambio $z=1$ implica $x^2+y^2=1$.

Las ecuaciones $x^2+y^2=1$ y $z=1$ constituyen otra forma implícita de la línea dada, pero ahora como el corte de un cilindro circunferencial y un plano. ■

2. Hallar formas paramétricas e implícita de la circunferencia que se obtiene cuando en la esfera

$$x=rsen\phi\cos\theta,\ y=rsen\phi sen\theta,\ z=r\cos\phi$$

con parámetros ϕ y θ , se hace constante el parámetro ϕ.

Solución:

Si $\phi=\phi_0$ constante también lo son $rsen\phi_0=a,\ r\cos\phi_0=b$ entonces queda la línea

$$x=a\cos\theta \qquad (7)$$

$$y=a\mathrm{sen}\theta \qquad (8)$$

$$z=b \qquad (9)$$

con parámetro θ. Al eliminar θ entre (7) y (8) queda

$$x^2+y^2=a^2, z=b$$

y esta es una forma implícita de la línea que es el corte de un cilindro recto circunferencial y un plano paralelo al plano de la directriz por lo que la línea es una circunferencia. Cada circunferencia lograda con un valor particular de ϕ se llama una paralela de latitud de la esfera (ver figura 6.22).

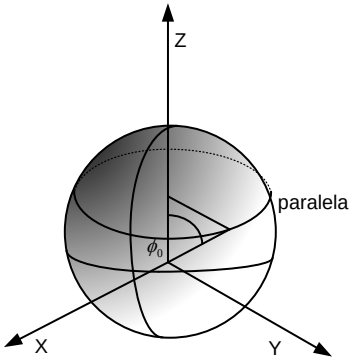


Figura 6.22. Paralela de latitud

■

Actividad: encontrar otra forma implícita de la paralela.

3. Si en la esfera del ejemplo anterior se hace constante el parámetro θ y se deja variar ϕ, da una circunferencia conocida como meridiana de longitud. Hallar las formas paramétrica e implícita de ésta.

Solución:

Al hacer $\theta = \theta_0$ y llamar $a = r\cos\theta_0$ y $b = rsen\theta_0$ queda la línea

$$x = asen\phi \tag{10}$$

$$y = bsen\phi \tag{11}$$

$$z = r\cos\phi \tag{12}$$

con parámetro ϕ. De aquí, al eliminar el parámetro entre (10) y (11) da $y = \frac{b}{a}x$, que es un plano que contiene al eje z. El corte de este plano y la esfera es una forma implícita de la circunferencia meridiana (figura 6.23)

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2, y = \frac{b}{a}x$$

Actividad: dar otra forma implícita de esta curva.

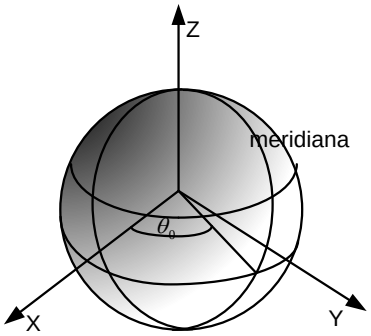


Figura 6.23. Meridiana de longitud

■

4. En el ejemplo 1 de cilindros se obtuvo que

$$x = r\cos\theta,\ y = rsen\theta,\ z = u$$

es una forma paramétrica de un cilindro recto circunferencial con parámetros θ y u. Si se pone al parámetro u a depender de θ haciendo $u = c\theta,\ c$ constante, se produce una línea alabeada conocida como hélice circunferencial. Un examen cuidadoso de su forma paramétrica

$$x = r\cos\theta \qquad (13)$$

$$y = rsen\theta \qquad (14)$$

$$z = c\theta \qquad (15)$$

revela que esta línea se genera por el movimiento de un punto que a la vez que gira sobre el cilindro va moviéndose paralelo a su eje (como describiendo un resorte, figura 6.24). Hallar una forma implícita.

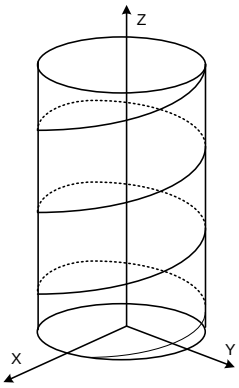


Figura 6.24 Hélice circunferencial

Solución:

Es claro que una de las superficies que se interceptan para formar la hélice es el cilindro circunferencial recto $x^2 + y^2 = r^2$ que se obtiene fácilmente al eliminar el parámetro θ entre (13) y (14) (el cilindro dado). Otra superficie se puede conseguir de varias formas, una es:

Si $\cos\theta \neq 0$ y al dividir (14) entre (13) da, $\frac{y}{x} = \tan\theta$ y de (15) $\theta = \frac{z}{c}$

con lo que $y = x\tan\left(\frac{z}{c}\right)$

esta superficie se conoce como helicoide (algo así como una rampa circular). La rosca de un tornillo de tuerca tiene forma de helicoide lo mismo que el conocido tornillo de Arquímedes. La forma implícita pedida es

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$y = x\tan\left(\frac{z}{c}\right) \qquad \blacksquare$$

Actividad: Hallar otras dos formas implícitas de la hélice y definir las formas de una hélice cónica.

6.4.3 Ejercicios

Ejercicios básicos

1. Dada una línea de E^3 como el corte de $S_1^*: x^2+y^2+z^2-1=0$ y $S_2^*: 2x^2+2z^2-3y=0$, halle

a. Una forma vectorial de la línea.

b. La forma vectorial e implícita del cono cuya directriz es dicha línea.

2. Dada la superficie de E^3, $x^2+y^2+2z^2=1$, halle una forma vectorial de su traza con el plano $z=1/2$.

3. Dada la línea de E^3 con forma vectorial $R(t)=a\cos(t)\vec{i}+b\ \mathrm{sen}(t)\vec{j}+t\vec{k}$ con $a,b>0$ constantes.

a. Halle una forma implícita.

b. Identifique y bosqueje dicha línea.

4. Encuentre las coordenadas del vértice y el foco de la parábola dada por $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{4}=\frac{z}{9},\ y=2$.

5. Sea la línea de E^3 $R=\left\langle 1-t,t^2,\frac{1}{t}\right\rangle$. Encuentre dos formas implícitas de esta línea.

6. Dada la línea de E^3 en forma implícita como $x^2+y^2+z^2=36$, $9x^2+64y^2+64z^2=576$, halle la forma paramétrica e identifiquela.

Ejercicios avanzados

1. Halle una forma vectorial de la traza de $x^2 - y^2 + z^2 = 0$ con el plano $x + z = 0$. Identifique qué línea se obtiene.

2. Sea L^* la línea dada implícitamente por $S_1^*: x^2 + y^2 = 4,\ S_2^*: y^2 + z^2 = 4$

a. Bosqueje, en el mismo sistema de referencia S_1^* y S_2^*.

b. Dibuje el tramo de L^* que queda en el primer octante.

c. Defina paramétricamente a L^*.

3. Dadas las formas paramétricas de una esfera (parámetros ϕ y θ) y un cono circunferencial (parámetros r y ϕ) así :

$E^*: x = 2\ \mathrm{sen}\phi\cos\theta,\ y = 2\ \mathrm{sen}\phi\mathrm{sen}\theta,\ z = 2\cos\phi$, $\phi \in [0, \pi]$ el ángulo entre el eje z y el radio vector; $\theta \in [0, 2\pi]$ el ángulo entre el eje x y el vector proyección del radio vector en el plano XY.

$C^*: x = \frac{\sqrt{2}}{2} r\cos(\phi), y = \frac{\sqrt{2}}{2} r\ \mathrm{sen}(\phi),\ z = \frac{\sqrt{2}}{2} r$, $r \in [0, \infty)$ es la magnitud del vector de posición de un punto del cono, $\phi \in [0, 2\pi]$ es el ángulo entre el eje x y el vector proyección del radar de un punto del cono en el plano XY.

Halle dos formas paramétricas de la línea de corte de la esfera y el cono.

4. Dada la línea de E^3 como corte de $S_1^*: x^2 - 4y^2 - 4z^2 + 4 = 0$, $S_2^*: x = y$, halle una forma vectorial de ella y dibújela en el primer octante.

5. Sea la línea dada en E^3 por la ecuación vectorial $R(u) = u(\vec{i} + \vec{j}) - \vec{j} + \sqrt{9 - u^2}\vec{k}$. Halle una forma implícita de ella y haga un bosquejo.

6. Dada la línea de E^3, $x^2 + y^2 = z^2$, $2x + y = 4$ halle una forma vectorial e identifíquela.

6.5 Superficies de revolución

Definición 6.9

Si C^* una línea plana, se llama superficie de revolución con generatriz C^* a la obtenida al rotar esta alrededor de una recta de su mismo plano que no la corte, excepto si es eje de simetría. La recta se llama eje de giro o eje de revolución.

El nombre que toma la superficie depende de la forma de la generatriz; si la generatriz es una línea cónica o degenerada, la superficie de revolución es cuádrica.

Cada punto de la generatriz genera, al rotar, una circunferencia que se conoce como paralelo y cada posición de la generatriz se llama meridiano. El centro de cada paralelo es, claro está, un punto en el eje de giro. Todo punto de la superficie de revolución es, por ende, el corte de un paralelo y un meridiano. (Figura 6.25)

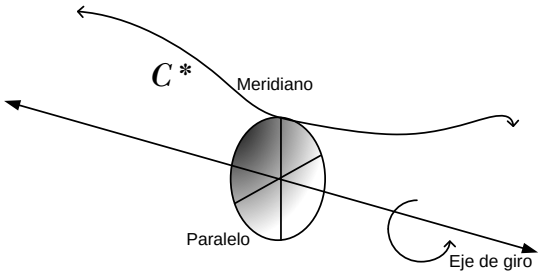


Figura 6.25. Generación de una superficie de revolución

En la determinación de las diferentes formas de una superficie de revolución se asume, sin pérdida de generalidad, que C^* está en un plano coordenado y el eje de giro es un eje coordenado. Esto simplifica en gran manera todos los procedimientos y reduce las posibilidades a seis (cualquier otro caso se puede reducir a estos por medio de transformaciones de coordenadas): la generatriz está en el plano XY y el eje de giro es el eje x o el eje y, la generatriz está en el plano XZ y el eje de giro es el x o el z, la generatriz está en el plano YZ y el eje de giro es el y o el z.

Teorema 6.3

Si la generatriz C^* de una superficie de revolución está dada en forma implícita por $f(x,y)=0,\ z=0$ la cual gira alrededor del eje x, entonces la forma implícita de la superficie es $f\left(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

Demostración

Sea $P(x,y,z)$ un punto cualquiera de la superficie y $P_1(x_1,y_1,0)$ el punto de la generatriz que está sobre el mismo paralelo que P. Como el centro de ese paralelo está en el eje x, dicho centro es $P_0(x,0,0)$ (figura 6.26).

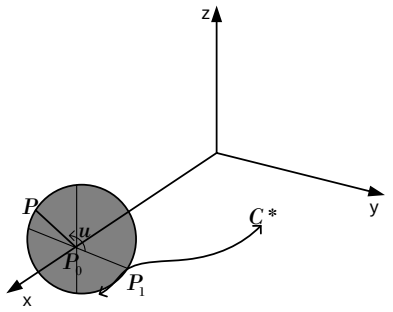


Figura 6.26 Superficie de revolución

Como $|P_0P|$ y $|P_0P_1|$ son radios del paralelo, $|P_0P_1|=|P_0P|$, es decir

$$\sqrt{(x-x_1)^2+y_1^{\,2}}=\sqrt{y^2+z^2} \qquad (1)$$

Adicionalmente P, P_1 y P_0 están en el mismo plano, lo que significa que $x = x_1$ (2). Como $P_1 \in C^*$ entonces se cumple que $f(x_1, y_1) = 0$ (3)

Ahora, (2) en (1) conduce a $\sqrt{y_1^{\,2}} = \sqrt{y^2 + z^2}$, lo que equivale a $y_1 = \pm\sqrt{y^2 + z^2}$; esto y (2) en (3) lleva finalmente a $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$ (4) ■

La ecuación (4) representa la forma implícita de la superficie de revolución. A partir de ahí se puede obtener una forma vectorial (paramétrica) despejando una variable en términos de las otras dos que se toman como parámetros (parametrización trivial).

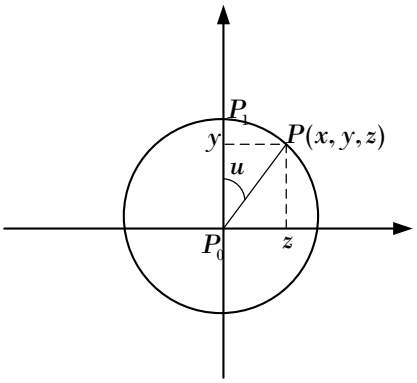
Simbólicamente, los demás casos se resumen así donde $*, \bullet, \triangle$ representan las variables x, y, z en cualquier orden:

Si la generatriz es $f(*, \bullet) = 0$, $\triangle = 0$ y gira alrededor del eje $*$, entonces la ecuación implícita es $f(*, \pm\sqrt{\bullet^2 + \triangle^2}) = 0$, pero si gira en el eje $\bullet$, la ecuación es $f(\pm\sqrt{*^2 + \triangle^2}, \bullet) = 0$

Una forma más elegante de lograr una ecuación vectorial (paramétrica) de la superficie es la siguiente: Supóngase el mismo caso, cuando la generatriz está en el plano xy y gira alrededor del eje x. La generatriz C^* en forma paramétrica está dada por

$$x_1 = f_1(t),\ y_1 = f_2(t),\ z_1 = 0 \qquad (5)$$

siendo $P_1(x_1, y_1, z_1)$ un punto cualquiera de C^* y t el parámetro. Sean $P(x, y, z)$ cualquier punto del paralelo que pasa por P_1 y $P_0(x, 0, 0)$ el centro de tal paralelo (figura 6.27). Si u es el ángulo entre los vectores P_0P_1 y P_0P, se obtiene:



$$y = |P_0P| \cos u$$

$$z = |P_0P| \, senu$$

Pero $|P_0P| = |P_0P_1| = y_1$, es decir,

$$y = y_1 \cos u$$

$$z = y_1 senu$$

Figura 6.27 Forma paramétrica

Además, para todos los puntos de P del paralelo $x = x_1$ luego

$$\begin{aligned} x &= x_1 \\ y &= y_1 \cos u \\ z &= y_1 senu \end{aligned} \tag{6}$$

Al reemplazar (5) en (6) queda

$$\begin{aligned} x &= f_1(t) \\ y &= f_2(t) \cos u \\ z &= f_2(t) senu \end{aligned} \tag{7}$$

Que es la forma paramétrica anunciada.

Dentro de las superficies de revolución las más conocidas son: elipsoides, hiperboloides de uno y dos mantos, paraboloides, esferas, toroides, cilindros y conos circunferenciales todos los cuales ya se estudiaron como casos particulares de las superficies cúadricas.

6.5.1 Ejemplos

1. Hallar formas vectorial e implícita del elipsoide de revolución obtenido al rotar la elipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\ z=0$, $a>b$, alrededor del eje x (figura 6.28).

Solución:

Dado que la generatriz es $f(x,y)=0,\ z=0$ y rota alrededor del eje x, la forma escalar de la superficie de revolución es

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{\left(\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)^2}{b^2}=1 \quad \text{o mejor}$$

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2+z^2}{b^2}=1 \qquad (1)$$

Una forma vectorial, con parámetro y y z (parametrización trivial), se obtiene de (1):

$$R=\pm\frac{a}{b}\sqrt{b^2-(y^2+z^2)}\,\hat{i}+y\hat{j}+zk$$

Otra forma vectorial, y dado que una parametrización de la generatriz es $x=a\cos t,\ y=b\ \mathrm{sen}t,\ z=0$, será aplicando las ecuaciones (7):

$R=a\cos t\vec{i}+b\ \mathrm{sen}t\cos\theta\vec{j}+b\ \mathrm{sen}t\ \mathrm{sen}\theta\vec{k}$, con parámetros t y θ. ■

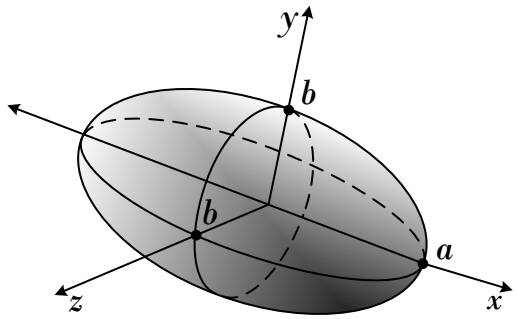


Figura 6.28. Elipsoide de revolución

2. Hallar formas implícita y paramétrica del paraboloide de revolución que da al rotar la parábola $y^2 = 4z,\ x = 0$ alrededor del eje z (figura 6.29).

Solución:

La generatriz es de la forma $f(y,z) = 0,\ x = 0$ y gira en el eje z, por lo tanto la ecuación implícita de la superficie es $\left(\pm\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 = 4z$, que equivale a $x^2 + y^2 = 4z$.

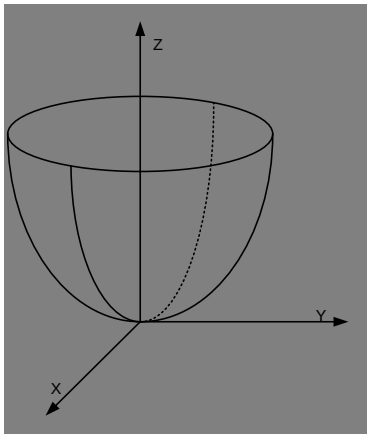


Figura 6.29. Paraboloide de revolución

De aquí $z = \dfrac{x^2 + y^2}{4}$ con lo que una forma paramétrica es (con parámetros u y v)

$$x = u,\ y = v,\ z = \frac{u^2 + v^2}{4}. \qquad \blacksquare$$

3. Dada la ecuación $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$, probar que representa una superficie de revolución y hallar una forma implícita de su generatriz y el eje de giro.

Solución:

Lo que caracteriza una superficie de revolución es que sus trazas con planos perpendiculares al eje de giro son circunferencias. En este caso, los planos $x = k$ cortan la superficie dada en las circunferencias

$$y^2 + z^2 = \frac{4k^2 - 36}{9}, \quad x = k \quad \text{con } k > 3$$

Cuyos centros son $(k, 0, 0)$. Esto quiere decir que el eje de rotación es el eje x y la generatriz se puede ubicar en el plano XY o en el XZ. En el plano XY es el corte de la superficie con $z = 0$, es decir, $4x^2 - 9y^2 = 36,\ z = 0$, o también $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1,\ z = 0$ que es una hipérbola. Eso significa que la superficie es un hiperboloide de revolución de dos mantos (figura 6.30) ■

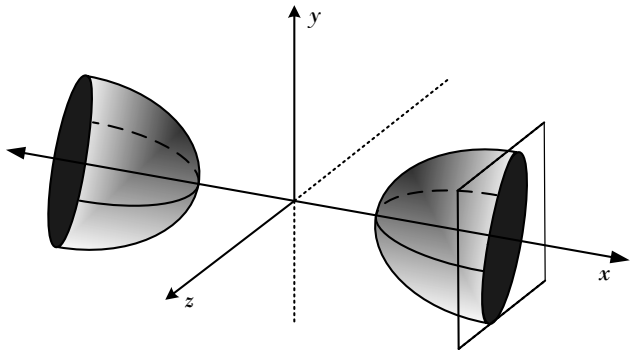


Figura 6.30. Hiperboloide de revolución de dos mantos

4. Al rotar la circunferencia $(x - a)^2 + z^2 = b^2,\ y = 0 \quad a > b$ alrededor del eje z se obtiene una superficie en forma de neumático inflado llamada toroide o toro. Hallar su ecuación implícita (figura 6.31)

Solución:

La ecuación, puesto que la generatriz es $f(x, z) = 0,\ y = 0$, es $(\pm\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2$.

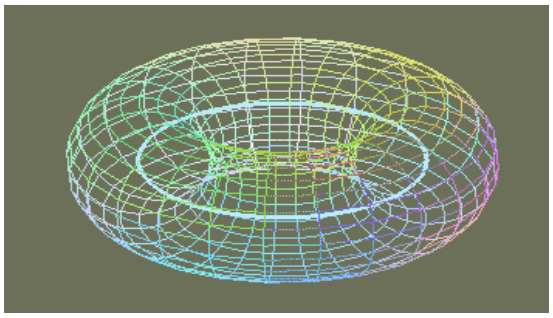


Figura 6.31 Toroide

6.5.2 Ejercicios

Ejercicios básicos

1. Halle formas implícita y vectorial para cada superficie de revolución que se obtiene al rotar la curva dada, alrededor del eje dado. Haga un dibujo.

a. $\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1,\ x=0$, alrededor del eje z.

b. $y^2-2z^2+4z=6,\ x=0$ alrededor del eje z.

c. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\ a>b,\ z=0$, alrededor del eje y.

d. $x^2+z^2=1,\ y=0$ alrededor del eje x.

e. $x^2-y^2=1,\ z=0$ alrededor del eje x.

f. $4x^2+z^2+4z=0,\ y=0$ alrededor del eje x.

g. $yz=1,\ x=0$ alrededor del eje z.

h. $z=e^x,\ y=0$ alrededor del eje z.

i. $y=x^3,\ z=0$ alrededor del eje x.

2. Demuestre que cada una de las ecuaciones siguientes representa una superficie de revolución, halle la forma implícita de su generatriz y el eje de revolución.

a. $3x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 6$

b. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$

c. $x^2 - 4(y^2 + z^2) = 1$

d. $2x^2 + 2z^2 - 3y = 0$

3. Halle la forma vectorial de la superficie de revolución que se genera cuando la línea $\langle x, y, z \rangle = \left\langle 0, \frac{3}{2}\sqrt{9 - t^2}, t \right\rangle$ rota alrededor del eje z.

Ejercicios avanzados

5. Demuestre que $x^2 - y^2 + z^2 + 2y - 5 = 0$ es una superficie de revolución. Describa vectorialmente su generatriz y defina de qué línea se trata. Haga un dibujo de la superficie e identifique el eje de giro.

6. Halle la ecuación implícita del paraboloide de revolución de vértice en $(0,0,0)$, con z como eje de giro y que pasa por $(2,0,3)$ y $(1,2,3)$.

7. Halle todas las formas de la ecuación de la superficie de revolución, que usa por generatriz en el plano yz a la directriz del cilindro recto $\vec{R} = \langle 0, 16\cos t, 16 sen t \rangle + u\langle 1,0,0 \rangle$.

4. Verifique si la superficie de E^3 $x^2 + y^2 - 16z = 0$ es una superficie de revolución y en caso de serlo, halle su generatriz y el eje de giro.

5. Halle la superficie de revolución que tiene por generatriz a $R = \langle 2u, u, 0 \rangle$ y eje de giro al eje x. De ser posible identifíquela como una superficie reglada y en tal caso halle su directriz en forma vectorial.
6. Usando el eje x como eje de giro, genere un cono circunferencial con vértice en el origen, como superficie de revolución. Explique cuál será su generatriz y halle la forma implícita de la ecuación de dicho cono.
7. Dada la ecuación de E^3 $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 8z + 29 = 0$.
   a. Pruebe que es una superficie de revolución y halle una forma vectorial de su traza con $y = 3$.
   b. Halle el vértice y el foco de la traza encontrada en a.

6.6 Ejercicios de la Unidad 6

Preguntas de repaso:

1. Si tenemos las ecuaciones de dos esferas, ¿cómo se obtiene su plano radical?
2. ¿Cómo va el radio de una esfera en el punto de tangencia respecto del plano tangente?
3. ¿Cómo se obtiene una superficie reglada?
4. ¿Qué diferencia existe entre una superficie cilíndrica y una cónica?
5. Con respecto a la ecuación implícita, ¿cuál es la diferencia entre un cilindro recto y uno oblicuo?

6. A partir de la forma paramétrica, ¿cómo se halla la ecuación implícita de una superficie?
7. Por medio de la ecuación implícita, ¿cómo se identifica que una superficie es cónica?

8. ¿Qué son líneas planas y líneas alabeadas?
9. ¿Qué origina cada punto de la generatriz en una superficie de revolución?
10. ¿Cuál es la forma implícita de una superficie cuádrica?
11. ¿Qué es una traza en una superficie cuádrica?

Preguntas de falso y verdadero:

Justificar si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos

1. En la forma paramétrica de una línea de E^3 intervienen dos parámetros.
2. El plano radical de dos esferas es perpendicular a la recta que contiene sus centros.
3. Por cuatro puntos no coplanares pasa exactamente una esfera.
4. El centro de la esfera $x^2+y^2+z^2-4x+2z=0$ es $C(2,-1,0)$.
5. El centro de la circunferencia de intersección de las esferas $x^2+y^2+z^2-2x-8=0$ y $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=9$ es el punto $C\left(1,\frac{1}{2},0\right)$
6. Para hallar, la ecuación de la circunferencia de intersección de la esfera $x^2+y^2+z^2=9$ con el plano $z=2$, basta resolver el sistema de ecuaciones.
7. Una superficie reglada se obtiene mediante el movimiento de una curva móvil.
8. En las superficies cilíndricas, la generatriz siempre cambia de dirección.
9. La forma implícita de un cilindro recto es una ecuación con tres variables.
10. La directriz y el vértice de un cono se ubican en un mismo plano.
11. Una ecuación homogénea de grado 2 representa un cono con vértice en el origen.

12. Cilindros proyectantes son los cilindros oblicuos, obtenidos al eliminar x o y o z en las ecuaciones $F(x,y,z)=0$ y $G(x,y,z)=0$.

13. La superficie de $E^3: 4x^2+(y-4)^2+z^2-9=0$ es una superficie de revolución.

14. La línea $\langle x,y,z\rangle=\langle 0,t,1\rangle$ con parámetro t, está contenida en la superficie $\frac{x^2}{4}+z^2=1$.

15. La línea de E^3 dada en forma vectorial por $\langle x,y,z\rangle=\left\langle t,2\sqrt{t(2-t)},2\right\rangle$ es una elipse.

16. El cono de $E^3: x^2=y^2+z^2$ (con vértice en el origen) se puede obtener como una superficie reglada usando como directriz a la línea $x^2-y^2-z^2=0,\ \ x=2$.

17. En E^3 la línea $x^2-y^2+z^2=0,\ \ y=0$ puede ser la directriz de un cono con vértice en el origen.

18. Las esferas de $E^3: x^2+y^2+z^2-2x-8=0$ y $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=9$ no son secantes.

Ejercicios básicos

1. Determine la ecuación escalar del plano tangente a la esfera $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=8$ en el punto $(3,2,1)$.

2. Un punto de E^3 se mueve de manera que la suma de sus distancias a los planos coordenados es siempre igual a su distancia al origen, halle e identificar la ecuación de la superficie generada.

3. Halle la ecuación escalar de la esfera que pasa por los puntos $P_1(1,-3-4),\ P_2(1,-5,2)$ y $P_3(1,-3,0)$ y tiene su centro en el plano $x+y+z=0$.

4. Encuentre las formas implícitas del cilindro recto y del cono cuya directriz es la curva dada paramétricamente por $x=2,\ y=t^2/4,\ z=t$, parámetro t.

5. Halle la ecuación implícita de un cilindro de generatrices paralelas al eje x que corta al plano YZ en una circunferencia de radio 3 y centro en $(0,3,-6)$.

6. Halle la ecuación implícita de un paraboloide generado por la rotación de la parábola $x^2=6y,\ z=0$ alrededor de su eje de simetría.

7. Halle la ecuación implícita de un cono generado por la rotación de la recta $y=3x+10,\ z=0$ alrededor del eje x.

8. Dada la línea L^* de E^3 como el corte de $S_1^*: x^2+y^2+z^2-1=0$ y $S_2^*: 2x^2+2z^2-3y=0$, halle :

i. Una forma vectorial de L^*.

ii. Forma vectorial del cono cuya directriz es L^*.

Muestre además que S_2^* es una superficie de revolución y dé la forma implícita de su generatriz.

9. Halle la ecuación implícita de un elipsoide con centro en el origen que pasa por los puntos $A(2,-1,1),\ B(-3,0,0),\ C(1,-1,2)$.

10. La Tierra es una superficie que matemáticamente se conoce como elipsoide de Clarke cuya ecuación cartesiana es $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0$ con $a=b\approx 6378\ \mathrm{Km}$ y $c\approx 6356.6\ \mathrm{Km}$

a. Halle una forma paramétrica de su generatriz.

b. Halle la forma implícita de cualquier meridiano.

11. Pruebe que la traza de $x^2+y^2-2x-4y-8z+29=0$ con el plano $y=3$ es una parábola. Halle las coordenadas de su foco y su vértice.

12. Halle una forma paramétrica de la línea de E^3, $x^2+y^2+z^2=36$, $9x^2+64y^2+64z^2=576$. Identificarla.

13. Dada la línea $x=\operatorname{sen}(\theta),\ y=\csc(\theta),\ z=\cos(\theta)$, parámetro θ. Halle dos formas implícitas de ella identificando las superficies que la determinan.

14. Encuentre una ecuación de la superficie que consta de todos los puntos equidistantes del punto $(-1,0,0)$ y del plano $x=1$. Identifique dicha superficie.

15. Verifique que la recta $x=1+t,\ y=-4-5t,\ z=2+2t$ corta al paraboloide $3x^2+6y^2=z$. Dé las coordenadas de los puntos de corte.

16. Identifique mediante un procedimiento analítico cada una de las siguientes superficies. Haga un bosquejo de su gráfica.

a. $x^2-6y^2+z^2=1$

b. $x^2-3y^2+z^2=-1$

c. $x^2-9y^2=9$

d. $4y=x^2$

e. $x^2+4y^2+4z^2=16$

f. $x^2+y^2-2x-4y-8z+29=0$

g. $x^2-3y^2+z^2=0$

h. $x^2-9y^2=0$

i. $4x=y^2+z^2$

j. $4x=y^2-x^2$

17. Halle las formas vectorial e implícita del cono cuya directriz es la traza del cilindro $x^2-2xy+5=0$ con el plano $z=4$.

Ejercicios avanzados

1. Halle el centro y el radio de la circunferencia de intersección de las esferas $x^2+y^2+z^2=4$ y $(x-1)^2+y^2+z^2=9$.

2. Halle la ecuación del conjunto de puntos tales que la suma de los cuadrados de sus distancias a los planos $x+4y+z=0,\ 2x-y+z=0$ y $2x+y-3z=0$ es igual a 10.

3. Halle formas implícita y vectorial de una generatriz de la superficie reglada $(x-a)^2+(y-b)^2=c^2$.

4. Halle una forma paramétrica de la directriz del cilindro $4x^2-5y^2-16z-4=0$. Identificar dicha línea.

5. Dada la forma vectorial de una línea $R(t)=t\vec{i}+\frac{t^2}{4}\vec{j}+4\vec{k}$, encuentre al menos tres superficies diferentes que contengan esta línea.

6. Halle una forma vectorial de la traza de $x^2-y^2+z^2=0$ con el plano $x+z=0$. Identifique dicha línea.

7. Se da una curva implícitamente como $x^2+y^2-4z=0,\ x+3y+2z-6=0$, halle una forma implícita de su proyección en el plano XY.

8. Halle una forma implícita de la proyección sobre el plano XY de la circunferencia de corte del plano $3x+2y-z=0$ con la esfera $x^2+y^2+z^2=16$.

9. Halle la forma implícita del cono cuya directriz es la línea $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{4}=1$, $x^2+y^2+z^2=61$.

10. Halle la forma implícita de la esfera que es tangente a $x^2+y^2+z^2=8$, pasa por el punto $A=(4,4,4)$ y tiene centro sobre la recta $x-y=z,\ 2x-2y=z$.

11. Se dan dos superficies, $S_1^*: x^2+z^2=1$ y $S_2^*: 3x^2+y^2=12$. Identifique estas superficies y halle una forma vectorial de la traza de S_1^* en S_2^*.

12. Se da la línea en E^3, $x^2+2y^2+z-10=0$, $x^2-y^2-2z+8=0$; halle una forma vectorial de dicha línea y dibuje en el primer octante ambas superficies y la línea de corte.

13. Pruebe que la línea con ecuaciones paramétricas $x=t\cos(t),\ y=t\operatorname{sen}(t),\ z=t$ se encuentra en el cono $x^2+y^2=z^2$. ¿Qué forma tiene dicha línea?

14. Sean dos superficies cuádricas en E^3, $S_1^*: x^2+9y^2+z^2+x+6y=0$ y S_2^* que contiene el punto $(1,2,3)$ y las trazas de S_1^* con los planos XY y XZ ; halle la forma implícita de S_2^*.

15. Halle formas vectorial e implícitas del paraboloide de revolución de vértice en $(0,0,1)$, que tiene a z como eje de giro y pasa por $(2,0,3)$ y por $(1,2,3)$. Halle formas implícitas de las trazas de este paraboloide con los planos coordenados.

16. Sean las esferas $x^2+y^2+z^2=25$ y $x^2+y^2+(z-2)^2=17$. Halle:

a. El centro de la circunferencia de intersección.
b. La forma vectorial de la circunferencia de intersección.
c. Hallar la forma implícita del cono con vértice en el origen, que usa por directriz a la circunferencia de la parte b.
d. Si la segunda esfera del enunciado se hubiera obtenido como superficie de revolución, ¿cuál sería la ecuación de la generatriz y cuál su eje de giro?

17. Se tiene el espejo de un telescopio reflector, el cual es un paraboloide circular de 5m de diámetro y 0.5 m de profundidad. Se pide que se halle las ecuaciones del espejo con el origen en el vértice y el eje z a lo largo del paraboloide.

18. Se desea construir un salón para conciertos y el techo posee la forma de un elipsoide de 18.29 metros de longitud, 2.44 metros de alto y 9.14 metros de ancho. Se le pide al estudiante ayudar al arquitecto a encontrar una ecuación para este recinto.

19. Se desea crear un recipiente, pero solo se conoce su ecuación. Se pide analizar dicha ecuación y dibujar la gráfica de la superficie. La ecuación es $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$ **.**

20. Cuando un avión supera la velocidad del sonido se forma el cono de *match,* este cono puede ser generado en un plano al rotar la recta $2z + y = 4, x = 0$ alrededor del eje y, se pide hallar a ecuación de la superficie generada por esta rotación.